

III. 중장기 심층연구

초저출산 및 초고령사회: 극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책

경제연구원 황인도 남윤미 성 원 심세리
염지인 이병주 이하림 정종우
조태형 최영준 황설웅
조 사 국 손민규

목 차

서론	58
우리나라 저출산·고령화 현황과 특징	62
저출산·고령화의 영향	67
초저출산의 원인	71
정책대응 논의를 위한 OECD 국가 패널자료 분석	86
정책대응	91

초저출산 및 초고령사회: 극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책

KEY TAKEAWAYS

- ① 우리나라 초저출산은 그 수준(2021년 기준 OECD 최저, 홍콩 제외 세계 최저)과 지속기간(2002년부터 1.3 미만 21년 지속) 면에서 유례를 찾기 힘들 정도로 심각한 수준인데, 특히 미혼율이 늘면서 이를 주도하고 있다. 인구구조 고령화 역시 세계에서 가장 빠른 속도로 진행되고 있는데, 그 원인을 50년 시계에서 분해해 보면 저출산이 약 70%, 기대수명 연장이 30% 기여한 것으로 나타났다.
- ② 저출산·고령화에 제대로 대응하지 못할 경우 우리나라는 ‘성장’과 ‘분배’ 양면에서 큰 어려움을 맞을 것으로 예상된다. 효과적인 정책대응이 없는 경우 2050년대에 0% 이하의 성장세를 보일 확률이 68%인 것으로 나타났다. 분배 측면에서도 세대 내의 불평등 수준이 높은 고령층의 비중이 높아지면서 경제 전반의 불평등도가 높아질 것으로 분석되었다.
- ③ 인구구조 고령화의 근본 원인인 초저출산(기여율 약 70%)의 원인을 다양한 층위별로 분석한 결과(개인별, 시도별, 국가별 분석) 초저출산은 청년들이 느끼는 높은 ‘경쟁압력’과 고용·주거·양육 측면의 ‘불안’과 연관된 것으로 나타났다. 경쟁압력을 많이 느끼는 청년일수록 희망자녀수가 유의하게 낮게 나타난 점과 경쟁압력과 밀접한 관계를 지니는 인구밀도가 시도별 및 국가별 패널분석에서 출산율에 부(-)의 영향을 미치는 점 등은 경쟁압력의 중요성을 보여준다. 개인의 고용 상태(취업 여부, 정규직 여부)에 따라 결혼의향이 크게 차이나는 점과 설문 실험에서 주택마련비용에 대한 정보를 접한 그룹의 결혼의향이나 희망자녀수가 낮게 나오는 점은 고용 및 주거 안정이 결혼·출산 결정에 중요함을 보여주고 있다. 실제 비정규직이 늘면서 양질의 일자리를 향한 취업 경쟁이 심화된 것으로 평가되며 주택가격도 급등하여 전반적으로 청년의 경쟁압력이 높아지고 고용 및 주거 여건이 과거보다 악화된 것으로 판단된다.
- ④ 따라서 고용·주거·양육 측면의 ‘불안’과 ‘경쟁압력’을 낮추기 위한 지원과 대책이 필요하며 동시에 그 근저에 있는 우리경제의 구조적 문제점(노동시장 이중구조, 높은 주택가격, 수도권 집중)을 개선하는 ‘구조정책’을 추진하여야 한다. 노인 빈곤문제는 고령층 내의 건강(근로가능 여부)-자산 측면의 이질성을 감안하여 3대 축(근로소득 확충-부동자산 유동화-기초연금 보강)을 중심으로 맞춤형 targeted 접근해야 한다.
- ⑤ OECD 35개국 패널자료를 이용한 시나리오 분석 결과, 효과적인 대책을 추진하여 고용·주거·양육 여건을 개선하는 경우 출산율을 일정 부분 제고할 수 있으며, 성장회계 분석 결과 이는 잠재성장률도 높이는 것으로 나타났다(출산율 0.2 상승시 2040년대 잠재성장률 0.1%p 제고).

1. 서론

1. 초저출산이 유례없는 수준으로 장기 지속되면서 인구구조가 급속히 고령화되고 있다. 우리나라 합계출산율은 2021년 0.81에서 2022년에는 0.78로 하락하였다. 국별 비교가 가능한 2021년 기준으로 보면 우리나라 합계출산율은 OECD 38개국 중 최저이며, World Bank에서 통계를 집계하고 있는 전세계 217개 국가 및 지역(특별행정구, 자치구 등)을 통틀어 보더라도 홍콩('21년 0.77) 다음으로 최저이다. 이는 인구가 천만명 이상인 곳으로 한정할 경우 우리나라가 최저 수준의 출산율임을 의미한다. 저출산에 따라 인구구조가 급속하게 고령화되고 있다. 인구구조 고령화(65세 이상 인구 비중)의 원인을 50년 시계에서 분해해 보면, 저출산이 약 70%, 기대수명 연장이 약 30% 기여한 것으로 나타난다(우해봉, 2023).

2. 이러한 저출산 고령화를 방지할 경우 '성장과 분배' 양 측면에서 큰 어려움을 맞을 것으로 예상된다. 향후 출산율 흐름에 따라 추세적인 성장률이 어떻게 변화할지 중첩세대모형으로 시산한 결과 2050년대에는 0% 이하의 성장세를 보일 확률이 68%인 것으로 나타났다. 분배 측면에서도 세대 내의 불평등 수준이 높은 고령층의 비중이 높아지면서 경제 전반의 불평등도가 높아질 것으로 분석되었다.

3. 2006년 이후 다양한 정책적 노력을 기울여 왔음에도 출산율이 지난해 사상 최저치인 0.78로 하락하였고 올해는 더욱 하락할 것으로 예상¹⁾되는바, 그 원인과 실효성 있는 대책에 관해 재점검이 필요한 시점이다. 본고는 특히 다음에 초점을 맞추어 분석하고자 한다.

- 인구구조 고령화의 핵심 요인인 '초저출산의 근본적 원인'은 무엇인가?
특히 본고에서는 다양한 층위에서 분석을 실시하고(개인, 시도, OECD 국가 단위 분석) 이렇게 다양한 분석이 공통적으로 지목하는 원인이 무엇인지 확인하고자 한다. 개인별 분석에서는 경제적 비용과 그에 따른 심리적인 부담감이 미혼과 저출산을 유발하는 메커니즘을 살펴보고, 시도별 분석에서는 지역별 패널자료를 구축하여 출산율 결정요인을 살펴본다.
- 과연 어떤 정책을 통해 실질적으로 저출산 문제를 완화해 갈 수 있는가?
우리나라와 비슷한 경제발전단계에 있는 OECD 35개국의 2000-2021년 패널자료를 바탕으로 어떠한 정책과 경제·사회문화 여건이 출산율 반등에 도움이 되는지 알아보고자 한다. 아울러 고령화에 따른 시급한 현안 중 하나인 노인 빈곤 문제의 현황을 확인하고 적절한 접근법에 대해 논의한다.
- 출산율이 반등하는 경우 앞으로 성장잠재력은 과연 어느 정도 높아질 수 있는가?
성장회계를 이용하여 출산율 제고에 따른 효과를 정량적으로 확인해 본다.

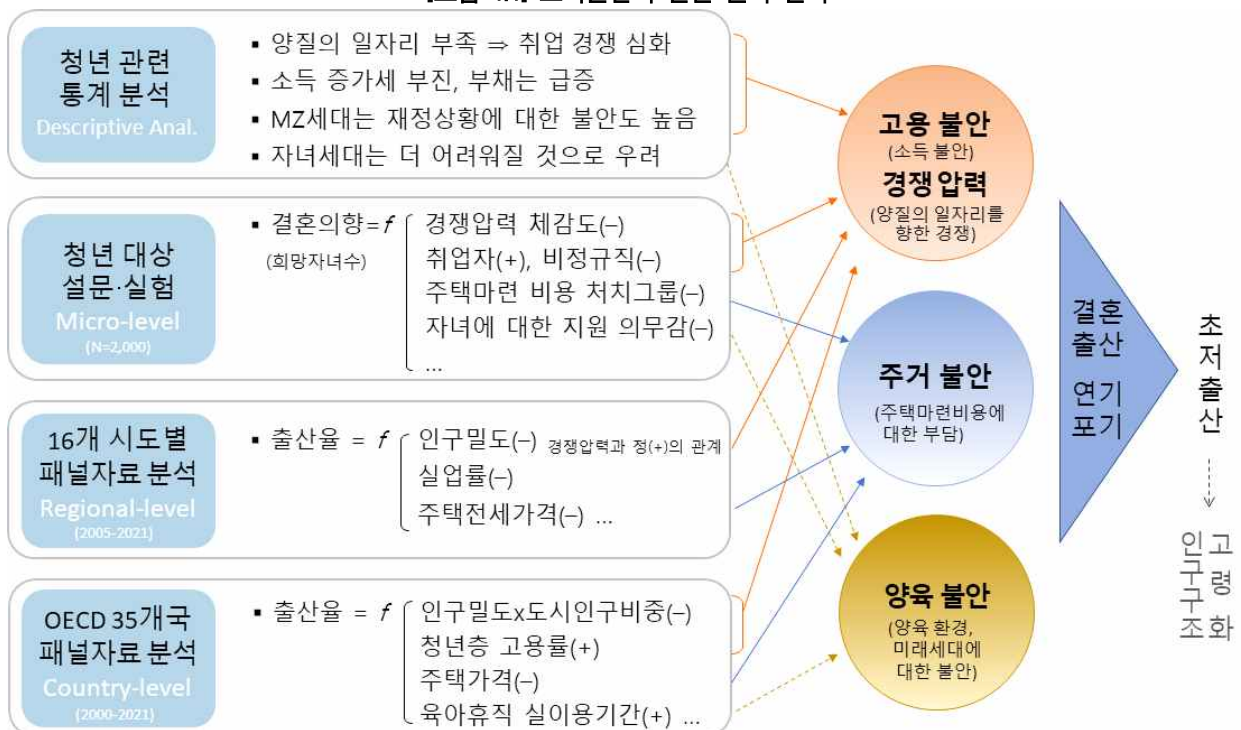
1) 통계청의 장래인구추계(2021.12)에 따르면 2023년 합계출산율은 0.73, 2024년에는 0.70으로 하락할 것으로 예상된다.

4. 인구구조 고령화의 주요인인 초저출산의 원인을 다양한 층위별(개인, 시도, 국가 단위)로 분석한 결과, 초저출산은 청년들이 느끼는 높은 '경쟁압력'과 고용·주거·양육 측면의 '불안'과 연관된 것으로 나타났다.

- **경쟁압력 및 불안**과 관련하여 청년 관련 통계를 분석한 결과, 비정규직이 늘면서 양질의 일자리를 향한 취업 경쟁이 과거보다 심화된 것으로 평가되었으며 우리나라 MZ세대는 다른 나라 MZ세대에 비해 생활비에 대한 우려와 불안이 큰 것으로 나타났다. 경쟁압력의 중요성은 미시 데이터 분석에서도 확인되었는데 경쟁압력 체감도가 높은 청년일수록 희망자녀수가 유의하게 낮게 나타났다. 또한 시도별 및 국가별 패널자료 분석에서도 경쟁압력과 밀접한 관계를 지니는 인구밀도가 출산율에 부(-)의 영향을 미치는 등 모든 분석에서 일관된 결과가 나타났다.
- **고용 불안**의 경우 고용안정성에 따라 결혼의향이 크게 차이나는 점(취업을 못하거나 취업을 하더라도 비정규직인 경우 결혼의향이 낮음, 공공기관 근무자·공무원은 높음), 국가별 패널분석에서 청년 고용률이 낮아지면 출산율도 떨어지는 점에서 확인되었다.
- **주거 불안**의 영향력은, 설문 실험에서(전국 25-39세 2천명 대상) 주택마련비용에 대한 정보를 접한 그룹의 결혼의향이나 희망자녀수가 낮게 나온 점과 시도별 및 국가별 패널분석에서 주택가격이 높아지면 출산율이 하락하는 점 등에서 확인되었다.
- **양육 불안**(양육환경, 양육비용) 역시 저출산과 연관된 것으로 나타났다. 국가별 패널분석에서 육아휴직 실이용기간이 짧을수록 출산율이 낮게 나타났으며, 개인별 분석에서는 자녀에 대한 지원 의무감이 강한 청년일수록 결혼의향과 희망자녀수가 낮게(적게) 나타났다.

분석 결과는 초저출산이 '청년들이 느끼는 높은 경쟁압력과 불안' 과 관련 깊음을 시사한다.

[그림 1.1] 초저출산의 원인 분석 결과



- **미혼 사유, 무자녀인 사유를 당사자에게 설문한 결과**(전국 25-39세 미혼자 및 무자녀인 기혼자 총 2천명 대상, '22.9월), 당사자들 역시 미혼, 무자녀인 이유로 각각 '결혼하고 싶지만 상황이 여의치 않아서(취업, 생활안정, 집마련 문제 등)', '양육비용이 부담되어서' 등 어려운 고용·주거·양육 여건을 1순위로 들고 있음을 확인하였다. 한편 결혼과 자녀에 대한 청년들의 가치관도 급속하게 변하고 있는 것으로 나타났다. '반드시 결혼할 필요가 없다'거나 '반드시 자녀를 가질 필요가 없다'고 생각하는 비율이 크게 늘고 있으며 비혼출산에 동의하는 비율도 늘고 있다.

5. 이러한 분석결과에 비추어 볼 때 고용·주거·양육 측면의 '불안'과 '경쟁압력'을 낮추기 위한 '지원'과 그 근저에 있는 구조적 문제점을 개선하는 '구조정책'이 필요하다. OECD 35개국 패널자료를 이용한 시나리오 분석 결과에 따르면 관련 정책을 추진하여 우리나라의 고용·주거·양육 여건을 개선하는 경우 출산율을 일정 부분 제고할 수 있으며, 성장회계 분석 결과 이는 잠재성장률도 높이는 것으로 나타났다(합계 출산율 0.2 상승시 2040년대 잠재성장률 0.1%p 제고). 현재 OECD 대비 크게 낮은 '가족관련 예산'을 대폭 확대하여 양육에 대한 부담과 불안을 낮출 필요가 있으며 '실질적인' 일-가정 양립이 될 수 있도록 육아휴직 이용률을 높여야 한다. 아울러 변화하는 가치관에 맞추어, 현재 부모 및 법률혼 중심의 정상가정을 전제로 하는 지원체계에서 '아이 중심의 지원체계'로 나아가야 한다. 혼인 여부와 관계없이 신생아가 있는 경우 청약자격을 부여하는 신생아 특공(내년 시행 예정)이 그 대표적 사례라 할 수 있다. 더욱 근본적으로는 높은 경쟁압력과 고용·주거 불안의 근저에 있는 노동시장 이중구조를 완화하고(→일자리에 대한 경쟁압력과 불안 완화) 수도권 집중을 낮출 필요가 있으며(→경쟁압력을 낮추고 수도권 집중에 따른 주택가격 상승 완화), 높은 주택가격 및 이와 연계된 가계부채 문제를 안정화하는 구조정책이 필요하다.

구조정책과 함께 저출산 대응 예산을 늘리고 실질적인 일-가정 양립환경을 조성해야 한다.

[표 1.1] 저출산 완화를 위한 정책 제언과 예상 효과¹⁾

구조정책	가족 지원 예산 대폭 확대	"실질적인" 일-가정 양립환경 조성	아이 중심의 지원 체계로
■ 노동시장 이중구조 완화 ■ 주택가격 하향 안정 (가계부채 안정화) ■ 수도권 집중 완화 ■ 교육과정에서의 경쟁압력 완화 ⇒ 청년층(15-39세) 고용률(58.0%)이 OECD 34개국 평균 수준(66.6%)으로 높아질 경우¹⁾: 출산율 +0.12 ⇒ 주택가격 하향 안정화(-4%) 시¹⁾: 출산율 +0.002	■ OECD 34개국 평균(2.2%)에 크게 못 미치는 GDP 대비 가족 관련 지원예산 확대 (한국 19년 1.37%, 20년 1.55%) ⇒ GDP 대비 가족 관련 지원예산 OECD 평균 수준으로 높일 경우¹⁾: 출산율 +0.06	■ OECD 최하위권의 육아휴직 이용률 등을 제고 ⇒ 육아휴직 실이용기간(법정 가능기간 52주 x 이용률 19.8%)을 OECD 34개국 평균 수준 (69.4주 x 88.4%)으로 높일 경우¹⁾: 출산율 +0.10	■ 부모 및 법률혼 중심의 정상가정 위주의 지원 체계 → 아이 중심의 지원 체계로 전환 예) 신생아 특공: 혼인 여부와 관계없이 2년 이내 임신·출산했던 사실을 증명하면 자격부여 ■ 다양한 가정형태에 대한 제도적 수용성 제고

주: 1) OECD 35개국 패널 고정효과모형에 근거한 시산치이며, 통계는 2019년 기준임(상세 내용은 5장 참조)

6. 한편 단기 시계에서는 급속하게 진행되고 있는 저출산 고령화에 노동인력, 산업 구조, 연금, 재정 등이 소프트랜딩 할 수 있도록 ‘적응’하여야 하며, 특히 노인빈곤을 완화하기 위해 노력할 필요가 있다. 노동인력 측면에서는 여성, 외국인, 고령층, 로봇을 활용하여 노동력 부족에 대응하여야 하며, 노동인력 감소로 모든 산업을 현수준으로 끌고가기 어려운 만큼 신성장 고부가가치 산업에 ‘선택과 집중’할 필요가 있다. 연금·재정은 지속가능성을 재점검하고 사회적 합의를 통해 조속히 구조개선을 도모해야 한다. 한편 인구구조 고령화와 관련하여 가장 시급한 과제 중의 하나인 노인 빈곤문제는 고령층 내의 건강(근로가능 여부)-자산 측면의 이질성을 감안하여 다음의 3가지 축을 중심으로 접근해야 한다. (i) 근로가능 계층에는 고령자 고용촉진과 고용환경 개선을 통한 근로소득 증대를 통해, (ii) 고자산 계층의 경우 부동산자산의 유동화를 통해, (iii) 근로불가 및 저자산 계층은 기초연금을 두텁게 지원하는 방식으로 맞춤형^{targeted}으로 접근해 나가야 한다.

고령화에 따른 시급한 현안인 노인 빈곤문제는 이질성을 고려하여 맞춤형으로 접근해야 한다.

[표 1.2] 노인빈곤 완화를 위한 정책 방향

근로가능 계층 ▽ 근로소득 증대	고자산 계층 ▽ 부동산자산 유동화	저자산-저소득 계층 ▽ 사회안전망 강화
고령자 고용촉진 고용환경 개선	주택 연금 활성화	기초연금 강화
■ 주된 일자리에서 오래 일하거나 재채용되도록 유도 ■ 임금체계 개편과 연계한 계속 고용, 재채용 제도 필요	■ 고자산-저소득 계층의 현금흐름 개선 가능 ■ 다양한 옵션 부여, 주택의 상속 가능성 제고 등 고려	■ 저소득-저자산 계층에는 기초연금을 집중 지원 ■ 기초연금 인상시 소득 하위 20-30% 계층에 한하여 인상하는 방안 고려

7. 본고는 다음의 순서로 구성되었다. 2장에서는 우리나라 저출산 고령화의 특징을 살펴보고 요인 분해를 하였다. 3장에서는 효과적인 정책대응이 없을 경우 저출산·고령화가 향후 성장과 분배에 미치는 영향에 대하여 살펴본다. 4장에서는 인구구조 고령화의 근본 원인인 저출산의 원인을 집중적으로 분석하였다. 통계분석(청년의 고용, 소득 여건의 시계열적 변화 등) 후에 개인단위 분석(경쟁압력 체감도, 고용안정성 등의 영향), 청년대상 실험 결과(주택마련비용에 관한 정보 제공이 결혼의향 등에 미치는 효과) 그리고 시도단위 패널분석 결과를 소개한다. 5장에서는 국가단위 패널분석을 통해 우리나라의 출산율이 어떤 변인으로 설명될 수 있는지 살펴보고, 정책을 통해 출산율이 얼마나 제고될 수 있는지 살펴본다. 6장에서는 구체적인 대책에 관하여 논의하고, 이러한 대책을 통해 출산율이 올라갈 경우 잠재성장률이 얼마나 제고될 수 있는지 정량적으로 살펴본다.

III. 중장기 심층연구

2002년 이후 2022년까지 21년간 1.3명 미만의 초저출산⁵⁾을 기록하였다. 20년 이상 초저출산을 경험한 국가 및 지역은 세 곳에 불과하며(홍콩, 마카오, 한국), 인구 1천만명 이상인 곳으로 한정하면 우리나라가 전세계에서 유일하게 20년 이상 초저출산을 경험한 나라가 된다.

10. [요인 분해: 미혼 증가가 주도] 출산율 하락은 1) 혼인을 하락 2) 혼인후 무자녀 증가 3) 유자녀 기혼여성의 평균 자녀수 감소로 나누어 볼 수 있는데, 우리나라의 출산율 하락은 장기시계에서 보면 혼인을 하락이 주도하고 있다(이철희 2012, 2019; Hwang 2023). 우리나라의 경우 대부분 혼인관계에서 출산이 이루어지므로(2022년 혼인외 출생아 비중: 3.9%) 미혼율 증가는 출산율 하락으로 직결된다. 실제로 25-49세 여성의 미혼율을 살펴보면 1990년에는 8.0%로 매우 낮았으나 2020년도에는 32.9%로 크게 증가하였다⁶⁾. 특히 30대 여성의 미혼율은 2020년 기준 33.6%로 30대 여성인구의 1/3은 미혼인 것으로 나타났다(그림 2.3). 또한 혼인은 했지만 자녀를 갖지 않는 가정의 비중도 크게 증가했다. 25-49세 기혼여성 중 무자녀 비중은 2010년 6.0% 수준이었으나 2020년에는 14.3%로 2배 이상 증가하였다. 30대의 경우 동 비중은 같은 기간 7.1%에서 20.3%로 더욱 크게 증가하였다(그림 2.4). 마지막으로 혼인하고 출산도 한 여성의 평균 자녀수를 살펴보면 2000년 2.69명에서 2020년 2.26명으로 약 16% 가까이 감소했다. 특히 일한다고 답한 여성의 경우 동 기간 2.62명에서 2.00명으로 평균 자녀수가 약 24% 감소하여 일과 출산(및 육아)의 양립 문제가 출산에 영향을 미치는 것으로 나타났다(그림 2.5).

우리나라 저출산은 유배우 비율 하락과 외연적 변화가 주도

[표 2.1] 저출산의 요인 분해

저출산의 세부 원인	분 해 (1) ¹⁾	분 해 (2) ²⁾
■ 혼인을 하지 않는 경우 (미혼 증가)	■ 유배우 비율	■ 외연적 변화 (Extensive margin; 0 or 1)
■ 혼인하였으나 무자녀인 경우 (유배우 무자녀 증가)	■ 유배우 출산율	■ 내연적 변화 (Intensive margin; 1-2-3)
■ 자녀가 있으나 자녀수 감소: 3자녀 → 2자녀, 1자녀 등		

주: 1) 이철희(2012, 2019)는 출생아 수가 감소하는 원인을 유배우 비율(혼인율)과 유배우 출산율로 나누어 보았는데, 장기시계에서 우리나라의 출생아 수 감소는 유배우 비율의 하락, 즉 미혼율 증가에 의해 견인되었음을 보였다.

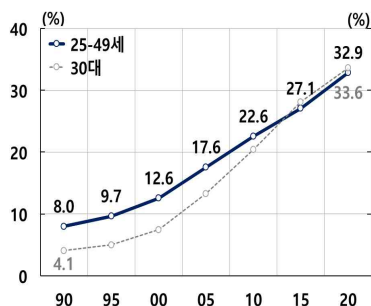
2) Hwang(2023)은 출산의 외연적 변화^{extensive margin}와 내연적 변화^{intensive margin}로 나누어 보았는데, 분해 결과 우리나라의 저출산은 외연적 변화, 즉 혼인을 하지 않거나 혼인하더라도 자녀를 갖지 않는 여성의 증가에 의해 주도되고 있으며 특히 미혼율 증가와 관련 깊은 것으로 나타났다. 1980년생의 경우 40세 기준 미혼율이 14%로, 무자녀 비율(22%)의 많은 부분을 설명하였다.

5) Kohler et al.(2002)는 1.3명 미만의 합계출산율을 초저출산^{lowest-low fertility}으로 명명했는데, 그 아래로 출산율이 하락한 경우가 드물고 동 출산율 지속시 45년 뒤에는 인구가 절반으로 감소하는 점에 주목하였다. 다만 동 임계치는 임의적^{arbitrary}이라는 비판도 존재한다(Goldstein et al. 2009).

6) 동 연령의 미혼율 증가는 청년층의 사회진출 시기가 늦어짐에 따라 초혼 연령이 증가하는 것에도 영향을 받았을 것으로 보인다. 4년제 대졸 직장인 3.7만명을 대상으로 조사한 결과 신입사원의 평균연령은 1998년 25.1세에서 2020년 31.0세로 증가한 것으로 나타났다(인크루트 자체 조사). 초혼 연령 역시 1990년 남성 27.8세, 여성 24.8세에서 2021년에는 남성 33.7세, 여성 31.3세로 증가하였다(통계청 인구 총조사).

미혼율 급증 추세

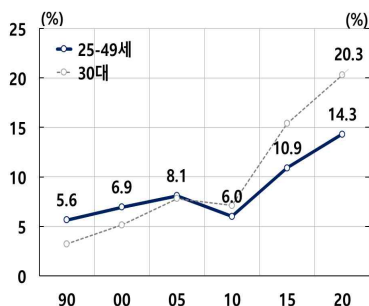
[그림 2.3] 여성 미혼율 추이¹⁾



주: 1) 여성중 미혼 인구 비중
자료: 통계청 인구총조사

결혼은 했지만 무자녀인 가구 증가

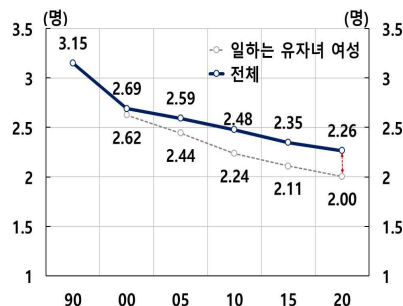
[그림 2.4] 기혼여성 중 무자녀 비중



자료: 통계청 인구총조사

평균 자녀수도 하락세

[그림 2.5] 유자녀 기혼여성 평균 자녀수¹⁾

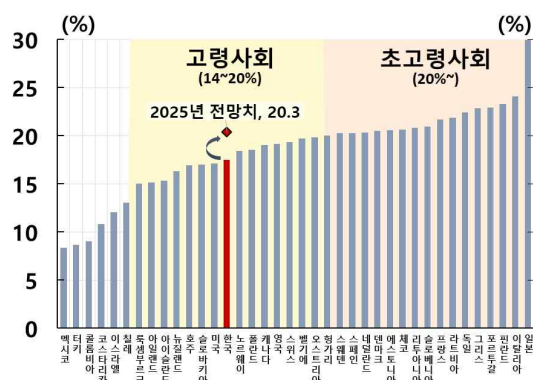


주: 1) 출산경험이 있는 기혼여성의 자녀수
자료: 통계청 인구총조사

11. [고령화 특징 ① 전세계 1위의 진행 속도] 저출산으로 인구구조가 급속도로 고령화되고 있으며 이에 따라 우리나라는 초저출산 및 초고령사회라는 극단적 인구구조에 직면하고 있다. 우리나라의 65세 이상 고령인구비중은 2022년 기준 전체 인구의 17.5%이며 2025년에는 20.3%로 초고령사회(고령인구비중 20% 이상)에 진입할 것으로 예상된다. 이는 2018년에 고령사회에 진입한 지 약 7년만으로 이미 초고령사회에 진입한 OECD 국가(‘21년 기준 17개국; 일본 10년, 이탈리아 18년) 중 가장 빠르다. UN Population Prospects(2022)에 따르면 우리나라의 고령인구비중은 2046년부터 일본을 넘어서 OECD 회원국 중 가장 높은 수준이 되며, 2062년에는 홍콩을 제치고 전세계에서 가장 높은 나라가 될 것으로 전망된다. 진행 속도에 있어서도 전세계에서 가장 빠를 것으로 전망되는데, 2020-2070년 중 고령인구비중 증가폭이 가장 큰 나라는 우리나라로 전망되었다(2020년 15.8% → 2070년 46.5%, +30.7%p)⁷⁾.

한국은 2025년 초고령사회 진입 전망

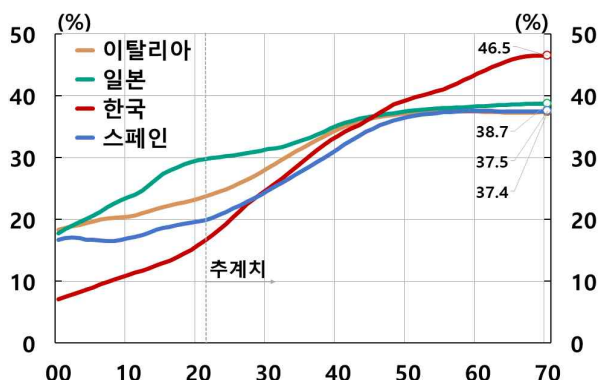
[그림 2.6] OECD 국가들의 고령인구비중¹⁾ 비교



주: 1) 2022년 기준 총 인구대비 65세 이상 인구 비중
자료: UN World Population Prospects, the 2022 revision

한국은 2046년부터 고령인구비중 OECD 1위 전망

[그림 2.7] 고령인구비중 전망 추이¹⁾

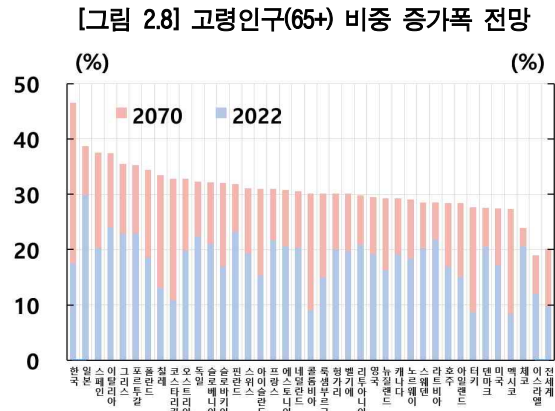


주: 1) 초고령사회에 진입한 OECD 3개국과 비교
자료: UN World Population Prospects, the 2022 revision

7) UN(2022)이 인구전망을 발표하는 전세계 총 236개 국가 및 지역(Country/Area) 중 지역으로 분류되는 Saint-Barthélemy(프랑스령, 인구 9천명 내외)만이 우리나라보다 고령인구비중 증가폭이 크다(‘20년 9.9%→‘70년 45.6%, +35.7%p). 즉 국가 중에서는 우리나라의 증가폭이 가장 크다.

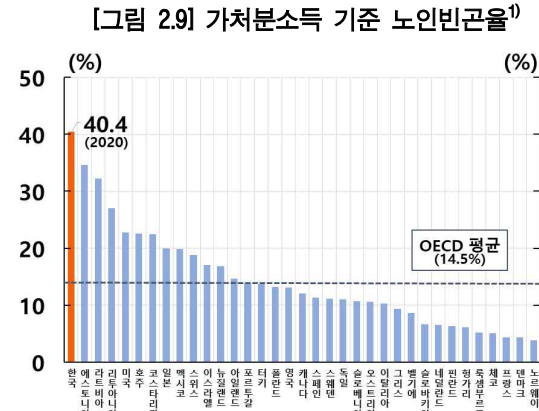
12. **[고령화 특징 ② 높은 노인빈곤]** 우리나라의 가처분소득 기준 노인빈곤율⁸⁾은 40.4%로 OECD 국가(평균 14.5%) 중 최고 수준이다(그림 2.9). 이승희(2023)에 따르면 특히 초고령자의 노인빈곤율이 심각한데, 1940년대 전반 출생자의 빈곤율은 51.3%, 1930년대 후반 출생자의 빈곤율은 56.3%로 나타났다.

OECD 1위의 고령화 진행 속도



자료: UN World Population Prospects, the 2022 revision

OECD 1위의 노인빈곤율



주: 1) 2018년 이후 이용 가능한 OECD 35개국의 최신 연도
자료 기준. 상대적 빈곤율(중위소득 50% 미만) 기준
자료: OECD

13. [요인 분해: 저출산이 주도] 인구구조 고령화의 원인을 저출산과 기대수명 연장으로 분해해 보면 저출산이 약 70%, 기대수명 연장이 약 30% 기여한 것으로 나타났다. 우해봉(2023)에 따르면 출산율을 1970년 수준으로 고정하고 기대수명만 연장되었을 경우 고령인구(65세+) 비중이 1970년(3.1%) 대비 2020년에는 3.8%p, 2070년에는 13.1%p 증가에 그치는 것으로 나타났다. 한편 사망률(기대수명)을 1970년 수준으로 고정하고 출산율 하락효과를 추정할 경우 1970년 대비 고령인구비중이 2020년 8.5%p, 2070년 30.7%p 증가하는 것으로 추정되어 저출산이 고령화에 미치는 영향이 상당한 것으로 분석되었다(그림 2.10)⁹).

8) 가처분소득 기준의 상대적 빈곤율로 66세 인구 중 전체 중위소득의 50% 미만인 인구의 비중을 의미한다.

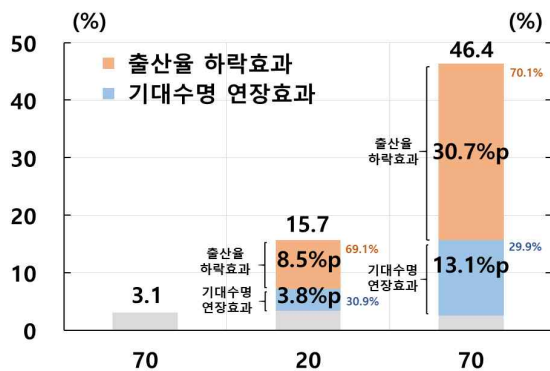
9) 시기별 기대수명 및 합계출산율은 다음과 같다. 2070년은 통계청 장래인구추계(‘21.12) 중위 추계 기준으로 시사하였다.

구분	1970	2020	2070
기대수명	62.3	83.5	91.2 ^e
한계출산율	4.53	0.78	1.21 ^e

14. 고령화로 인해 생산가능인구 비중의 하락 및 노년부양비 증가, 미래소득 불확실성 확대에 따른 소비성향 하락 등이 장기적으로 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 보인다. 생산가능인구 비중은 2010년대만 해도 70%를 상회했으나 그 이후 지속적으로 하락하여 2070년에는 40%대까지 하락할 것으로 추정된다(그림 2.11). 또한 생산가능인구 100명당 고령인구 비율인 노년부양비의 경우 2022년 기준 24.6명으로 OECD 평균 수준(27.8명)을 소폭 하회하고 있으나 2070년에는 100.6명까지 상승하여 생산가능인구 1명이 노인 1명을 부양하는 상황이 올 것으로 추산되고 있다¹⁰⁾.

고령화에는 저출산이 크게 기여

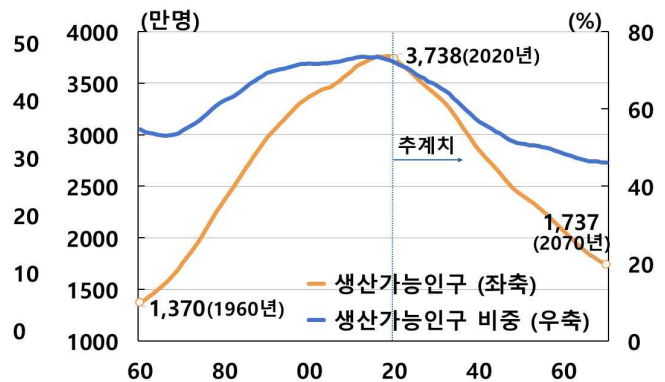
[그림 2.10] 인구구조 고령화 기여도분해 결과¹⁾



주: 1) 국제인구이동이 없다고 가정하고 분해한 결과
자료: 우해봉(2023)

향후 생산가능인구 비중이 꾸준히 하락할 전망

[그림 2.11] 생산가능인구, 1960-2070년¹²⁾



주: 1) 2021년 중위추계 기준
2) 전체 인구 대비 15세-64세 생산가능인구 비중
자료: 통계청 장래인구추계(2021.12)

10) Kotschy and Bloom(2023)에 따르면 OECD 국가 중 한국이 고령화로 인해 성장에 가장 큰 타격을 입을 것으로 분석되었다. 동 연구는 OECD 국가에 대해 2020~50년의 인구구조 변화 및 경제성장률을 추산하고 이를 바탕으로 인구구조 변화가 미래 경제성장률에 미치는 영향(2020~50년 중 1인당 소득 증가율의 변화폭)을 분석하였다.

3. 저출산 · 고령화의 영향

성장: 출산율의 불확실성으로 저성장 리스크 확대

15. 현 시점 이후 출산율의 불확실성(분포)에 따라 성장의 불확실성(분포)이 어떻게 변화할지를 살펴보기 위해, 향후 우리나라 출산율 경로의 불확실성을 저출산 국가(9개국)의 출산율을 분석한 모형을 토대로 계측하였다. 구체적 과정은 다음과 같다.

아래와 같이 출산율의 불확실성을 계측

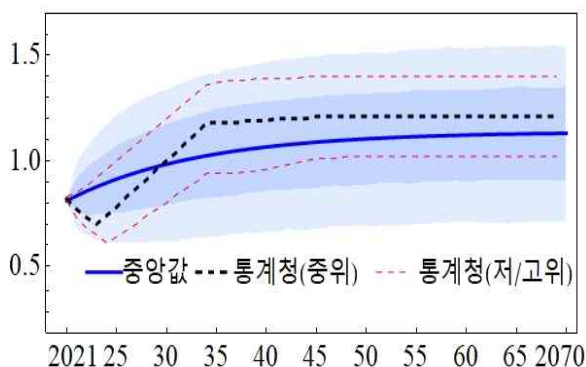
[표 3.1] 출산율의 분포 생성 과정

- ① UN의 시계열 모형을 참고하여 **출산율 변화 모형을 추정**: $\Delta f_{t+1} = \alpha + \beta f_t + \epsilon_t$
 - 우리나라의 출산율('22년 0.78)은 전세계적으로 진행된 인구변천이 완료된 이후에 도달할 것으로 예상되는 장기수령 출산율 수준인 1.4~1.6을 현저히 하회¹¹⁾. 이를 감안, 우리나라처럼 장기간 1.5 이하의 저출산을 지속하고 있는 9개국의 출산율 흐름을 분석한 결과, 상기 1차 자기회귀모형이 적합한 것으로 분석됨 (분석 9개국: 한국, 홍콩, 싱가포르, 마카오, 대만, 일본, 이탈리아, 그리스, 포르투갈)
 - 동 모형에 따르면 장기 수렴 수준($\Delta f_{t+1} \rightarrow 0$)의 출산율은 1.14임(통계청 장래인구추계(2021.12)의 2070년 중위 추계(1.21)와 저위 추계(1.02) 사이에 해당)
- ② 계수(α, β)의 분포에서 표본을 추출
- ③ 향후 50년간의 오차항의 표본 추출
- ④ 향후 50년간의 출산율 궤적을 도출
 - 동 과정을 1,000번 반복, 1,000개의 출산율 궤적 도출(그림 3.1)
- ⑤ 연령별(0-99세) 장래인구의 확률분포를 도출
 - 동 과정을 1,000번 반복, 1,000개의 인구구조 생성

16. 효과적인 정책대응이 없어 우리나라 출산율이 모형 상의 확률적 경로를 밟는다면 인구감소가 가속화되면서 2070년에는 90%의 확률로 연 1% 이상의 인구 감소가 발생하고 동일한 확률로 4천만 이하로 총인구가 감소할 것이다.

향후 출산율 경로의 불확실성

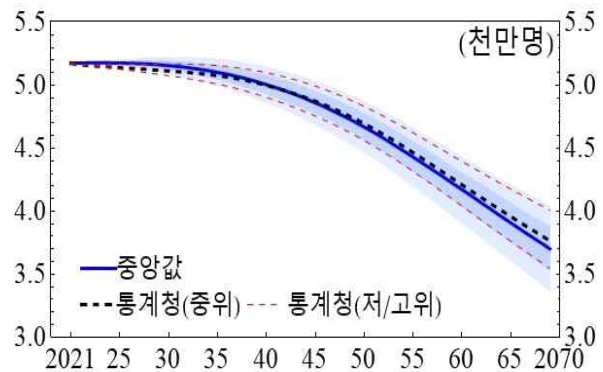
[그림 3.1] 출산율의 확률적 전망¹⁾



주: 1) 짙은 음영은 50% 예측구간을, 옅은 음영은 80% 구간을 각각 표시
자료: 자체추정(UN(2022) 및 통계청(2021) 원시데이터 활용)

향후 총인구의 불확실성

[그림 3.2] 총인구의 확률적 전망¹⁾



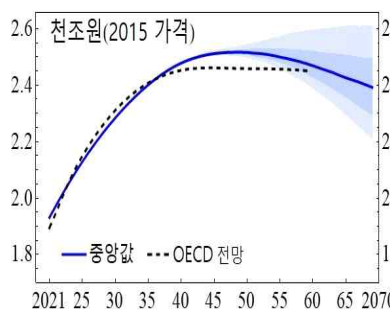
11) UN은 최근(2022)의 인구 전망에서 2100년경 전세계의 인구변천이 완료된 국가의 출산율 수준을 1.62로 전망 하였고 시애틀에 소재한 워싱턴 대학 부설 Institute for Health Metrics and Evaluation(Vollset 외, 2020)에서는 2020년에 발표한 전세계 인구전망에서 장기 수렴 출산율을 1.41(1.35~1.47, 95% 예측구간)로 전망하였다.

17. 저출산에 대한 효과적인 정책대응이 없다면 우리나라 추세성장률은 2050년대에는 68%의 확률로 마이너스를 보일 것으로 예측되었다.

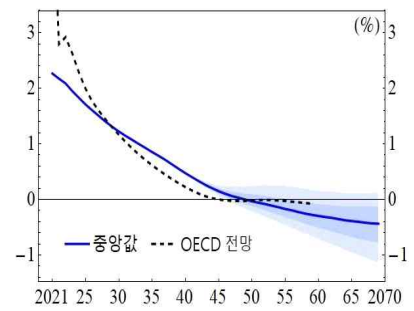
- 이는 다음의 과정을 따라 도출한 결과이다. 앞서 추출한 1,000개의 인구구성의 확률분포를 세대중첩모형¹²⁾ overlapping generations model에 적용한 후 전이균형¹³⁾ transitional equilibrium을 도출하여 2070년까지의 추세성장률을 추정하였다. 출산율을 제외한 거시 및 고용 측면의 불확실성은 없다고 가정하였으며 총요소생산성은 2020년부터 매년 고정적으로 0.7% 증가한다고 전제하였다. 동 TFP 전제치는 타 기관¹⁴⁾의 가정치와 유사한 수준이다.

출산율 불확실성에 따른 총생산 변이는 2040년대 후반에 발현	출산율의 불확실성으로 추세성장률(실질)의 불확실성 확대	2050년대에는 추세성장률 감소 가능성
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

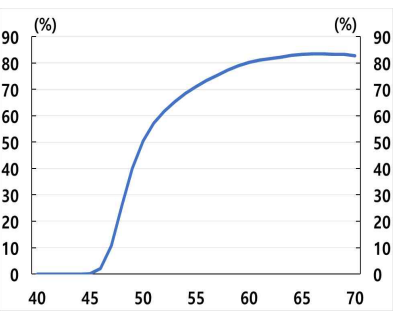
[그림 3.3] 실질 GDP의 확률적 추계¹⁾



[그림 3.4] 추세성장률의 확률적 분포¹⁾



[그림 3.5] 추세성장률 0% 이하 확률¹⁾



주: 1) 짙은 음영은 50% 예측구간을, 옅은 음영은 80% 구간을 각각 표시
자료: 자체시산(UN(2022) 및 통계청(2021) 원시자료 이용) 및 OECD(2023)

- 현 시점 이후의 출산율 불확실성은 2045년 이후부터 추세성장률의 불확실성으로 연결되는데(그림 3.4), 이러한 시차가 있는 것은 새로운 인구가 출생 이후 생산활동에 본격 참여하기까지는 약 20년 이상의 시차가 있기 때문이다.¹⁵⁾ 출산율 변이에 따른 실질GDP 규모의 변화폭이 2060년대 중반에는 $\pm 2.5\%$ (그림 3.3)에서 중앙값 대비 짙은 음영의 변화폭)에 이르는 등, 출산율은 향후 우리 국민경제의 규모에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 추세성장률이 0% 이하를 보일 가능성은 2050년 50.4%에서 2059년에는 79.0%로 점증하며 2050년대(2050-59) 평균으로는 68%로 추정되었다. 2060년(80.1%) 이후에는 동 확률이 80%를 상회하였다. 단, 이상의 논의는 향후 효과적인 정책대응 등 우리나라의 제반 여건에 큰 변화가 없다는 것을 전제한 것이며, 전망이 아니므로 해석에 유의해야 한다.

12) 이병주(2022)에 근거한 동 모형은 각 시기에 0세~99세까지 인구가 생존하는 모형이다. 가계는 19세에 노동시장에 진입하며 나이에 따라 이질적인 행태를 보이며 노동, 소비, 저축 등의 경제활동을 영위한다. 노동생산성은 연령에 의하여 결정된다고 가정한다. 기업은 자본과 노동을 이용하여 소비재를 생산하며, 정부는 사회보장제도를 운용한다.

13) 인구구성의 변화가 경제에 미치는 영향을 파악하기 위해서는 장기간에 걸쳐 경제가 궁극적으로 새로운 인구 및 경제의 균형^{steady-state}에 도달하는 과정상의 균형인 전이균형을 풀어야 한다. 이후 각 전이균형에서 계산된 GDP를 장래 GDP에 대한 확률분포의 표본으로 간주하여 성장률 분포를 구하였다.

14) KDI(김지연 외, 2022)는 0.7~1.3%, 국회예산정책처(2022)는 1%, 금융연구원(장민·박성욱 2021)은 0.59% 수준의 총요소생산성 증가율을 국내총생산 추계에 적용한 바 있다.

15) 본 모형은 현실을 반영하여 개인은 19세부터 생산활동에 참여하기 시작(노동시장 진입)한다고 가정하였다.

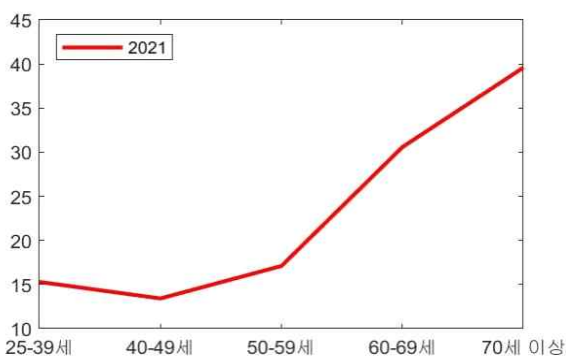
분배: 고령화로 소득 불평등 심화 전망¹⁶⁾

18. 인구구조 고령화는 가계의 소득불평등에도 영향을 미칠 수 있다. 이는 경제주체들 간 상이한 교육수준 등 소득수준을 좌우할 수 있는 생애 초기 조건들의 영향이 연령 증가에 따라 누적됨에 따라 노년인구의 비중이 커질수록 경제 전반의 소득불평등도가 심화될 수 있기 때문이다. 대표적인 문헌으로 Deaton·Paxson(1994)이 고령층일수록 동일 연령집단 내 소득·소비 불평등도가 높아진다는 결과를 제시한 이래 여러 후속 연구들도 이러한 가설을 실증적으로 뒷받침하고 있다¹⁷⁾.

19. 우리나라의 가계동향조사 미시자료를 이용하여 분석한 결과 고령층일수록 동일 연령 집단 내¹⁸⁾ 소득불평등도가 대폭 확대됨에 따라 이들 고령층 인구비중이 높아지면 경제 전반의 소득불평등도 심화되는 것으로 나타났다. 가계의 연령집단별 소득 타일지수¹⁹⁾를 보면 전 조사기간에 걸쳐 60세 이상 고령층부터 집단 내 소득불평등도가 급격히 심화되는 양상을 보였으며(그림 3.6), 실증분석 결과²⁰⁾ 고령화에 따라 동일 출생연도집단 내 가구간 불평등도가 상승하는 연령효과_{age effect}가 40세 중반 들어 유의해지고, 50대 후반부터 더욱 가파르게 상승하는 것으로 나타났다(그림 3.7).

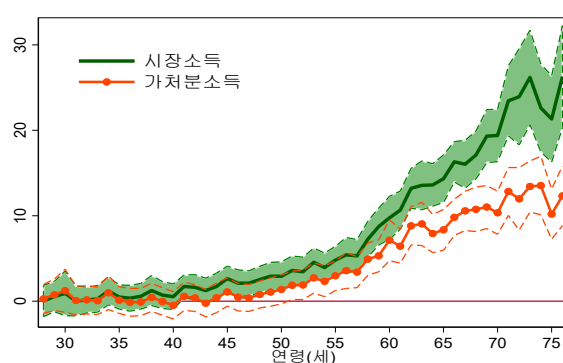
60세 이상부터 집단 내 소득불평등도가 빠르게 상승

[그림 3.6] 연령대별 소득불평등도 추이¹⁾



연령효과가 50대 후반부터 가파르게 상승

[그림 3.7] 소득불평등¹⁾의 연령효과²⁾



주: 1) 소득불평등도는 2인 이상 도시 가구의 시장소득 기준 타일지수_{Theil index}로 시산

2) 영역 및 점선은 연령별 추정치의 95% 신뢰구간

자료: 가계동향조사 미시자료를 활용하여 추정

16) 본 절은 BOK 이슈노트 「우리나라의 인구고령화와 소득불평등」(2023.6)을 요약하여 정리한 것임을 밝힌다.

17) Ohtake·Saito(1998)는 일본의 1980년대 소비불평등 증가의 절반이 고령화에서 비롯된 것으로 분석하였다. 홍석철·전한경(2013), 윤종인(2018)은 우리나라에서 고령화가 가계의 소득불평등에 중요한 역할을 한다는 결과를 제시하였다.

18) 인구구조 변화의 소득불평등에 대한 영향은 상이한 연령층 간 평균 소득수준이 벌어지는 연령집단 간 between-group 효과와 동일 연령집단 내 가계 간 소득격차가 확대되는 연령집단 내 within-group 효과로 구분할 수 있으며, 본고는 연령집단 내 효과를 중심으로 분석하였다.

19) 지니계수와 같이 소득불평등도를 나타내는 지표로서 0이면 완전 평등을, 클수록 불평등도가 높은 것을 의미하며, 본고에서는 가독성을 위해 타일지수에 100을 곱하였다(최대값: $100 \times \ln(N)$, N 은 가구수).

20) 각 연령별 소득불평등 지수에 대해 출생연도집단효과_{cohort effect}, 조사연도효과_{year effect}를 통제한 채 동일 출생연도집단의 연령 증가에 따른 불평등도 변화 효과를 추출하였다.

20. 동 추정 결과에 따르면 연령집단 내 불평등도가 높은 고령층 인구비중의 확대가 1996~2021년중 우리 가계 전체 소득불평등(시장소득 기준) 상승의 약 30%를 설명하는 것으로 나타났다. 기간별로는 최근으로 올수록 연령효과¹⁾의 소득불평등 기여율이 높아지는 것으로 나타났다(표 3.2).

고령층 인구비중의 확대가 1996~2021년중
우리 가계 전체 소득불평등 상승의 약 30%를 설명

[표 3.2] 인구 고령화의 소득불평등¹⁾ 변동 기여도

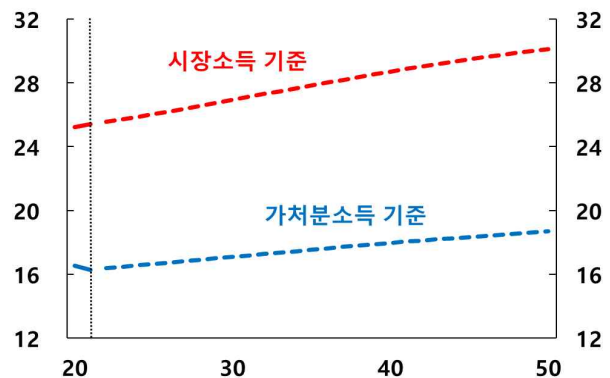
	1996~2006	1996~2021
타일지수 변동(A)	4.67	10.15
연령효과(B)	0.99	3.25
기여율(B/A, %)	21.2	32.1

주: 1) 시장소득 기준 (시장소득=근로소득+사업소득+재산소득+사적이전소득-사적이전지출)

자료: 가계동향조사 미시자료를 활용하여 추정

향후 고령화 진전시 소득양극화도 심화

[그림 3.8] 연령효과에 따른 소득불평등도¹⁾ 전망



주: 1) 타일지수 기준, 가처분소득 = 시장소득 + 공적이전소득 (연금 등) - 공적이전지출 (조세, 사회보험 등)

자료: 가계동향조사 미시자료를 활용하여 추정

21. 통계청 장래인구 추계(2021.12)를 토대로 소득불평등도의 향후 경로를 전망한 결과, 향후 10년간(2021~2030년)의 연령효과에 따른 불평등지수 상승폭이 과거 20년간(2001~2020년) 누적된 연령효과¹⁾의 2/3에 달할 것으로 추산되었다(그림 3.8). 향후 20년간(2021~2040) 연령효과는 과거 20년간 누적효과 대비 1.3배에 달할 것으로 추산되었으며 향후 30년간(2021~50) 연령효과는 과거 20년간 누적효과 대비 1.9배에 달할 것으로 추산되었다. 다만 소득 재분배 효과가 반영된 가처분소득 기준²⁾으로는 이보다 완만한 상승이 예상된다. 따라서 고령층의 소득격차를 줄이기 위한 정책적 노력이 요구된다. 고령층 내 소득불평등이 상당 부분 은퇴에 따른 근로 및 사업소득 격차 확대에 기인하므로 고령층의 은퇴 후 재취업을 활성화하기 위한 재교육 프로그램 및 일자리 연계 인프라 확충 등의 제도적 지원이 필요하다. 향후 저출산으로 생산가능인구(15~64세)가 빠르게 감소할 경우 고령층의 노동공급 확대가 불가피하므로 이를 뒷받침하기 위한 임금 및 근로시간 유연화 등 노동시장 구조 개편을 함께 추진해 나가야 할 것이다.

21) 가처분 소득 기준으로 시산한 타일지수를 사용하여 연령효과를 추정한 후 통계청 장래인구 추계를 반영하여 향후 불평등도를 전망하였다. 다만 본 분석은 현 세대와 다음 세대 고령층의 소득 및 자산구조가 동일하다는 가정을 하고 있음에 유의하여야 한다.

4. 초저출산의 원인

개요 및 이론적 배경

22. 본 절에서는 다양한 분석을 통해 초저출산 문제는 결국 ‘청년’들이 체감하는 높은 ‘경쟁압력’과 ‘불안’(고용, 주거, 양육에 대한 불안)과 관련 있으며 이것이 결혼과 출산의 연기와 포기로 이어지고 있음을 보인다. 먼저 다양한 통계를 통해 청년의 경제적 사정이 과거 대비 어떻게 변해왔고 경제적 상황에 대한 청년들의 주관적 인식은 어떤지 살펴본 후, 청년대상 설문실험, 회귀분석 등을 통해 ‘경쟁압력’과 고용·주거·양육 측면의 ‘불안’이 저출산에 미치는 영향을 엄밀하게 확인한다(표 4.1).

분석 결과는 ‘경쟁압력’과 고용·주거·양육 측면의 ‘불안’이 저출산의 주원인임을 시사한다.

[표 4.1] 분석결과 주요 내용

분류		분석 결과	관련 요인
청년 관련 통계 분석		· 청년의 고용기회(고용률) 자체는 과거보다 늘긴 했으나, 여타 OECD 국가에 비해서는 현저히 낮은 수준 · 고용의 질은 비정규직 일자리가 늘면서 과거보다 저하 · 양질의 일자리(정규직, 대기업)를 향한 경쟁이 과거보다 심화 · 청년층의 근로소득 증가세는 상대적으로 부진, 부채는 급증	고용·소득 부진 일자리 경쟁 심화
주관적 인식	국제비교 설문조사	· 2022년 46개국 MZ세대 2만3천명 설문 결과(딜로이트) · 우리나라 청년들(MZ세대)은 여타국 청년들에 비해 생활비에 대한 걱정과 불안이 높음	높은 불안
	불평등과 미래 기대	· 전국 청년 2,000명에 대한 서베이(2022.9-10월, 마크로밀엠브레인 의뢰) · 청년들은 우리사회의 불평등과 부의 대물림에 대해 심각하게 인식 (→ 불평등 심화는 상대소득을 낮추어 저출산 유발(Easterlin의 상대소득 이론)) · 다수의 청년들이 자녀세대의 사회경제적 지위가 현재보다 저하될 것으로 전망	미래에 대한 비관적 기대
개인단위 미시적 분석	청년대상 설문 및 실험 (2천명, 2022.9, 한국갤럽)	· 경쟁압력 체감도가 높은 청년일수록 희망자녀수가 유의하게 적음 (→ 경쟁이 심한 환경에서는 경쟁력 확보에 주력하면서 출산 기피(Sng et al.(2017))	경쟁압력
		· (무작위통제실험) 주택마련 비용에 대한 정보를 접한 그룹은 여타 그룹에 비해 결혼 의향과 희망자녀수가 유의하게 낮음	주거불안
		· 고용안정성에 따라 결혼의향이 차별화: 취업을 하지 못하거나 취업을 하더라도 비정규직인 경우 결혼의향이 크게 낮음	고용불안
		· 자녀에 대한 지원 의무감이 강한 청년일수록 결혼의향과 희망자녀수가 유의하게 낮음	양육불안
		· 미혼 사유, 무자녀 사유를 미혼자와 무자녀인 부부에게 질문한 결과 당사자들은 ‘결혼하고 싶지만 상황이 여의치 않아서(취업, 생활안정, 집마련 문제 등)’, ‘양육비용이 부담되어서’ 등 어려운 여건 때문에 결혼과 출산을 못하고 있다고 응답	고용, 주거, 양육비 문제
16개 시도별 패널자료 분석		· ‘주택전세가격’ 및 경쟁압력과 연관성이 높은 ‘인구밀도’가 출산율에 유의하게 부정적 영향을 미치는 것으로 나타남	인구밀도 (경쟁압력), 주거불안

23. 본고의 결과는 결혼 및 출산에 관한 선행 연구 결과와 대체로 부합하는데, 기존 연구는 상대적인 소득, 고용안정성, 자산, 경쟁압력 등 다양한 요인이 결혼 및 출산에 영향을 미칠 수 있음을 보고하고 있다²²⁾.

- Gary Becker(1973, 1974; 1992년 노벨상 수상)는 결혼 및 자녀수에 관한 의사결정이 ‘효용극대화’ 측면에서 이루어진다고 보았는데, 동 이론에 따르면 현 세대의 소득수준이 과거보다 높아졌더라도 자녀수는 오히려 줄어들 수 있다. Becker는 부모가 자녀수 ^{quantity}뿐만 아니라 자녀의 질적 수준 ^{quality}(인적자본 수준)으로부터도 효용을 얻는다고 보았으며, 질적 수준은 자녀에 대한 교육투자 등에 영향받는다고 보았다. 소득수준이 향상되면서 자녀의 질적 수준에 대한 요구가 가파르게 오른다면, 예산제약 하에서 자녀수는 감소할 수 있다. 자녀수를 줄이는 대신 집중적으로 교육비를 투자하여 자녀의 질적 수준을 높이려 하기 때문이다. 한편 결혼 역시 ‘효용극대화’의 관점에서 분석한 Becker의 이론은 결혼에 따른 비용과 편익이 어떻게 변해왔는지 살펴볼 필요성을 제기한다.
- Easterlin(1966, 1976)의 상대소득 이론에 따르면 개인의 의사결정에 큰 영향을 미치는 것은 절대적인 소득금액보다 ‘기대수준 대비 상대 소득’이다. 특히 Easterlin은 청년들이 결혼·출산 의사결정 시 이들이 성장 과정에서 경험한 부모세대의 풍요로움에 기준점을 둔다고 보았다. 즉 부모세대보다 상대적으로 풍요로움 ^{relative affluence}을 누리는 청년세대는 자녀를 많이 가지며, 그렇지 못한 경우에는 결혼과 출산을 미루거나 기피한다고 보았다. 그는 특히 일자리 경쟁이 심해지면 부모세대와 비슷한 생활수준을 유지하기 힘들기 때문에 청년들이 결혼과 출산을 연기하거나 포기할 수 있다고 보았다.
- Oppenheimer(1988, 2000)의 ‘결혼시장 탐색 모형 ^{search model of marriage market}’에 따르면 고용의 불확실성 증가는 결혼 연기로 이어질 수 있다. 동 이론에 따르면 고용이 불안정해지는 경우, 청년들은 자신의 미래가치가 확실해질 때까지 기다렸다가 더 나은 조건의 배우자를 만나려 하기 때문에 결혼 연기로 이어진다.
- Schneider(2011)는 결혼을 위해서는 최소한의 부 ^{wealth}가 축적되거나 기대되어야 결혼에 이를 수 있다는 견해를 제시하였는데, 이 가설에 따르면 남녀 모두 소득이 높고 자산수준이 높을수록 결혼확률이 높아진다.
- Sng et al.(2017), 장대익 외(2020)는 경쟁압력에 주목하였는데, 이들에 따르면 사회적 경쟁이 심한 환경에 사는 개인은 자신의 성장과 비교우위를 확보하는 데 주력하면서 결혼과 출산을 미루거나 기피하면서 저출산이 유발된다. 한편 인구학, 생태학, 경제학 등 다양한 학문에서도 경쟁압력과 연관성이 높은 인구밀도가 저출산에 큰 영향을 미친다는 것이 오래 전부터 받아들여지고 있다. Easterlin(1976)은 토지의 가치 상승으로 인한 인구 유입, 그로 인한 인구밀도 증가는 출산율 하락으로 이어진다고 주장하였다. 인구학자인 Lutz and Qiang(2002)은 187개 국가의 패널자료(1960-1990)를 통해 인구밀도가 높을수록 출산율이 유의하게 낮아짐을 회귀분석을 통해 보인 바 있다.

22) 주요 실증분석 결과는 남윤미·황인도(forthcoming), 조성호·변수정(2020), 김성준(2015), 정병삼(2021), 박진백(2021, 2022), 조성호·문승현(2021), 이삼식(2006), 임병인·서혜림(2021), 박종서 외(2021), 박선영·이재림(2022)을 참조.

통계분석: 양질의 일자리 부족으로 경쟁이 심화되고 소득 여건도 악화²³⁾

24. [고용 여건] 청년에게 주어지는 경제적 자원의 핵심인 일자리를 보면 고용률이 과거보다 소폭 상승하긴 하였으나, OECD 평균에 크게 미치지 못한다(표 4.2). 우리나라 15-29세 고용률은 2022년 46.6%로 OECD 평균(54.6%)보다 크게 낮다²⁴⁾. 대학 졸업 나이와 결혼 연령대를 감안하여 25-39세 고용률을 보아도, 우리나라는 75.3%로 OECD 평균(87.4%) 대비 12.1%p 낮다.

- 이하의 논의에서 청년 고용관련 통계는 통계청 기준인 15-29세 기준으로 제시하되, 청년의 취업-결혼-출산 등 생애과정의 이행이 지연되고 있는 점을 고려하여 최대 39세까지의 통계도 보조적으로 제시하였다²⁵⁾.

청년층 고용률이 주요국 대비 크게 낮음

[표 4.2] 청년층(15~29세) 주요 고용 지표(%)

	우리나라						OECD 평균
	1995	2000	2010	2020	2021	2022	2022
15-29세 고용률	46.4	43.4	40.4	42.2	44.2	46.6	54.6
15-29세 실업률	[4.6]	8.1	7.9	9.0	7.8	6.4	8.9
<참고>							
25-39세 고용률	72.0	70.4	70.8	72.7	73.0	75.3	87.4
15-39세 고용률	58.1	55.9	54.9	56.9	58.0	60.3	65.3
15-64세 고용률	63.5	61.5	63.4	65.9	66.5	68.5	69.4

주: 고용률은 생산가능인구 대비 취업자 비율이며 실업률은 경제활동인구 대비 실업자 비율임. 우리나라는 생산가능인구에서 현역 군인(의경 포함)은 제외하므로 군입대 여부는 산술적으로는 고용률에 영향을 미치지 않음. 1995년 실업률은 구직기간 1주 기준, 2000년 이후의 통계는 구직기간 4주 기준임

자료: 통계청, 「경제활동인구조사」(1995년은 원시자료 이용 자체계산)

- 청년층의 취업 준비기간이 장기화되고 있다. 졸업 후 첫 취업에 소요되는 기간은 크게 늘지 않았으나(10~11개월) 대학 졸업에 걸리는 기간은 취업준비를 위한 휴학이 늘면서 비교적 크게 증가하였다(2007년 46개월 → 2022년 52개월, +6개월). 이에 따라 결혼 등 생애과정의 이행도 늦어지고 있다.

취업준비 기간의 장기화와 만혼 증가

[표 4.3] 청년층(15~29세) 대졸자의 졸업 관련 지표 및 우리나라 평균 초혼 연령

	1990	2000	2007	2010	2020	2021	2022
대학졸업 소요기간(월)	-	-	46	48	51	51	52
대졸자 중 휴학 경험자 비중(%)	-	-	36.3	39.8	47.0	48.1	46.6
휴학사유 중 취업·자격시험준비 및 어학연수·인턴 등 현장경험의 비중(%)	-	-	24.7	33.9	40.0	36.5	37.2
대졸자 중 취업경험자의 첫 취업 평균 소요기간(월)	-	-	10	10	10	10	11
초혼 연령(세)	남	27.8	29.3	31.1	31.8	33.2	33.7
	여	24.8	26.5	28.1	28.9	30.8	31.3

자료: 통계청, 「경제활동인구조사 청년층 부가조사」(매년 5월 기준) 및 「인구동향조사」

23) 본 절은 ‘청년층 젠더갈등의 경제적 요인 분석’ (김종숙·황인도 외, 2023)의 일부 내용을 보완하여 작성하였다.

24) 15-29세 고용률이 낮은 것은 우리나라 대학진학률이 OECD 최고 수준인 것과 일부 관련 있다.

25) 법령에 따른 청년의 연령은 통계청의 연령기준과 다른데, 청년기본법(2020.8.5. 시행)은 “19-34세”로, 서울시 등 다수의 지자체는 “19-39세”로 청년을 정의하고 있다.

25. 청년층 비정규직이 증가하는 등 일자리의 질적인 면도 악화되었다(표 4.4). 청년층(15~29세) 임금근로자 중 비정규직 비중은 2003년 31.8%에서 2022년 41.4%로 상당폭 증가(9.6%p)하였다. 국별 비교가 가능한 임시직 근로자 비중을 보면, 우리나라는 27.3%(2022년 기준)로 자료가 이용가능한 OECD 34개국 중 2번째(1위: 네덜란드, 27.7%)로 높아 고용안정성이 좋지 않은 것으로 평가된다(고용노동부 2023)²⁶⁾.

비정규직 비중은 지난 20여년간 꾸준히 상승, 여타 국가보다 임시직 비중이 높음

[표 4.4] 연령대별 비정규직 비중 및 임시직 비중(%)

	비정규직 비중 ¹⁾						임금근로자 중 임시직 ²⁾ 비중	
	2003	2010	2020	2021	2022	2023	한국('22)	OECD 평균('22)
15~29세	31.8	33.5	39.9	42.1	41.4	..	-	-
30세 이상	32.9	33.0	35.6	37.6	36.7	..	-	-
전 연령	32.6	33.1	36.3	38.4	37.5	37.0	27.3	11.3
(15-39세)	-	(27.6)	(30.4)	(31.7)	(30.9)	..	-	-

주: 1) 해당 연령 비정규직 임금근로자 ÷ 해당 연령 임금근로자 전체 × 100. 비정규직은 ① 한시적 근로자(계약직, 무기계약직 등) ② 시간제 근로자(주당 36시간 미만 근로자) ③ 비전형 근로자(파견, 용역, 특수형태 근로자 등)를 말함
2) OECD의 임시직(temporary employment)은 ‘고용의 한시성’을 기준으로 분류한 것으로, 우리나라의 비정규직보다 좁은 개념이며 국별로 기준에 다소간 차이가 있음
자료: 통계청, 「경제활동인구조사 근로형태별 부가조사」(8월 기준), OECD Labor Force Statistics

- 이와 관련하여 정규직-비정규직 간 격차는 계속 확대되고 있다. 이는 노동시장 이중구조와 관련이 깊다. 노동시장 이중구조란 양질의 1차 노동시장(대기업, 정규직)과 열악한 2차 노동시장(중소기업, 비정규직) 간 격차가 확대되고 노동이동이 단절된 상태를 의미한다. 비정규직 대비 정규직의 월평균 임금은 2004년 1.5배 수준에서 2023년 1.9배로 확대되었다. 대기업-중소기업 간 제조업 임금 격차도 2000년 1.5배 수준에서 2022년 1.9배 수준으로 확대되었다.

노동시장의 이중구조가 심화

[표 4.5] 정규직-비정규직, 대기업 중소기업 간 격차(임금 근로자 기준)

			2000	2004	2010	2020	2021	2022	2023
■ 정규직-비정규직	임금(월평균, 만원)	정규직	-	176.9	229.4	323.4	333.6	348.0	362.3
		비정규직	-	115.3	126.0	171.1	176.9	188.1	195.7
		격차(배)	-	1.5	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
	평균 근속기간(월)	정규직	-	69	77	97	96	97	98
		비정규직	-	24	24	29	29	30	32
		격차(배)	-	2.9	3.2	3.3	3.3	3.2	3.1
	국민연금 가입률(%)	정규직	-	72.5	78.5	88.0	88.8	89.1	88.0
		비정규직	-	37.7	38.1	37.8	38.4	38.3	38.4
		격차(배)	-	1.9	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
■ 대기업-중소기업간 제조업 임금격차		격차(배)	1.5	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	..

주: 정규직-비정규직 자료는 매년 8월 기준, 대기업은 300인 이상 기준임
자료: 통계청, 「경제활동인구조사 근로형태별 부가조사」(8월 기준), 고용노동부, 「고용형태별 근로실태조사」, 자체계산

26) 다만 정규직의 해고가 용이하지 않은 점 등에 비추어 우리나라의 고용안정성이 열악하지 않다는 반론도 있다.

III. 중장기 심층연구

- 특히 비정규직에서 정규직으로, 중소기업에서 대기업으로 이행할 확률이 과거보다 크게 낮아지는 등 1-2차 노동시장 간 이동은 더욱 어려워졌다. 이는 청년들이 한번 비정규직으로 고용될 경우 동 고용형태에서 벗어나기 쉽지 않음을 의미한다²⁷⁾.

노동시장의 이중구조의 고착화

[표 4.6] 임금근로자의 일자리 이행률(% , 전연령 기준)

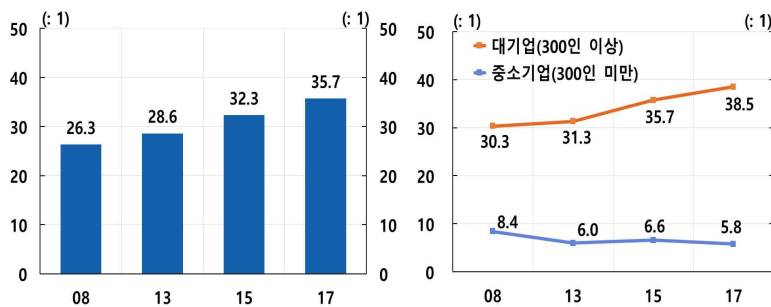
	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021
비정규 → 정규	11.7	8.0	8.4	8.9	6.0	5.7	4.8	3.5	3.7
임시 → 상용	23.2	11.8	13.9	14.5	14.9	11.4	8.3	6.0	7.2
일용 → 상용	7.2	6.5	5.4	4.0	4.4	3.0	3.7	3.5	4.4
중소 → 대기업	5.3	4.2	4.0	3.3	2.3	2.5	2.9	2.2	3.3

주: 전년도 고용지위 대비 변화 확률(일자리 1년 이행률). 예) 전년도 조사 당시 '비정규직'이었으나 금년도에는 '정규직'이라고 답한 응답자들의 비율이 2006년에는 11.7%이며 2021년에는 3.7%임
 자료: 한국노동연구원 「한국노동패널조사」 원자료 이용 자체계산

26. [일자리 경쟁] 양질의 일자리를 얻기 위한 취업경쟁이 심화되고 있으며 이에 따라 취업 스트레스를 느끼는 청년이 늘고 있다. 신입사원 채용실태조사에 따르면 2010년대 후반까지 취업경쟁률은 대기를 중심으로 상승하였다(2008년 26.3:1 → 2017년 35.7:1). 2017년 이후에는 수시채용이 늘어나며 동 조사가 중단됨에 따라 수치를 확인할 수 없으나, 경력직 중심의 채용이 늘어나는 점을 감안할 때 청년들의 취업의 어려움이 심화되고 있는 것으로 판단된다. 실제 최근 대학생을 대상으로 설문 조사한 결과를 보면(N=2,469명, 2022.9월), 응답자들은 취업 준비과정의 어려움 중 '경력직 선호 등에 따른 신입 채용 기회 감소(28.2%)'를 가장 많이 꼽았다²⁸⁾.

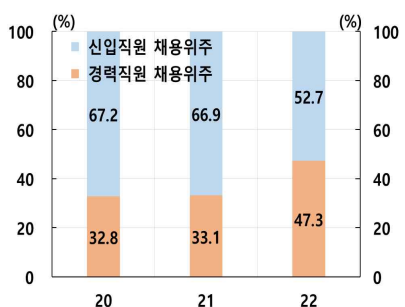
대졸 신입사원 취업경쟁률이 대기를 중심으로 상승

[그림 4.1] 대졸 신입사원 취업경쟁률(전체 좌측, 규모별 우측)¹⁾



최근에는 경력직 위주의 채용으로 취업에 어려움 가중

[그림 4.2] 채용 동향 조사 결과²⁾



주: 1) 전국 300여개 기업 조사 결과(2008년 345개, 2013년 325개, 2015년 377개, 2017년 312개 기업 조사). 동 조사는 비정기 조사로, 2017년 이후에는 채용방식의 변화 등으로 조사가 이루어지지 않았음
 2) 300~999인 규모의 기업 188곳 조사 결과

자료: 한국경영자총협회, 「신입사원 채용실태조사」; 인크루트 「2022년 채용동향」

27) 임금이 높은 대기업(300인 이상) 일자리는 전체 일자리의 10.7%에 불과하며 89.3%는 중소기업 일자리이다 (2022년 경제활동 인구조사, 취업자 비중 기준).

28) 전국경제인연합회가 전국 4년제 대학 재학생 및 졸업(예정)자 2,469명을 대상으로 2022.9.15.-30일 실시한 「2022년 대학생 취업인식도 조사」 결과이다. 같은 조사에서 대학생들이 취업을 희망하는 기업은 대기업(20.4%), 중견기업(19.0%), 공사 등 공기업(17.8%), 정부(공무원)(16.2%), 중소기업(11.9%) 순으로 조사되었다.

청년의 취업 스트레스 증가

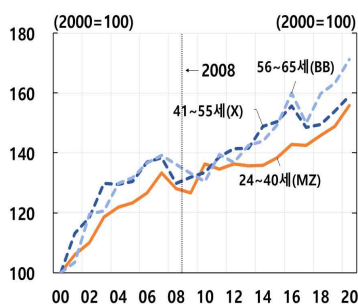
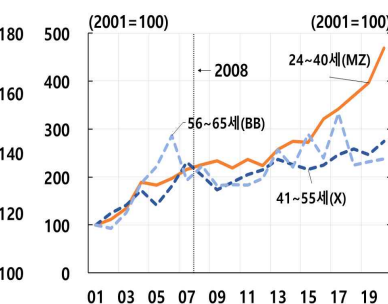
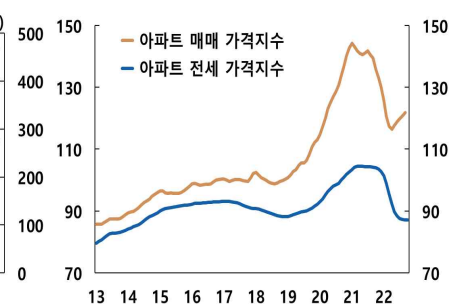
[표 4.7] 취업 스트레스 경험 여부(15~29세 구직자 및 실업자 대상 조사)

	2016년(N=376)	2018년(N=306)	2020년(N=321)
경험(%)	40.4	45.7	53.6
무경험(%)	59.6	54.3	46.4

자료: 한국고용정보원, 「청년패널2007 14차(2020) 조사 기초분석보고서」

27. [소득 여건] '24~40세'(19년 기준 MZ세대 연령대)의 경제적 상황을 타 연령대와 비교해 보면, 근로소득 증가세는 상대적으로 부진했던 반면 부채는 급증하였다.

24~40세의 근로소득 증가세는 상대적으로 부진, 총부채는 빠르게 증가

[그림 4.3] 연령대별 근로소득¹⁾[그림 4.4] 연령대별 총부채¹⁾[그림 4.5] 부동산가격 추이²⁾

주: 1) 실질 기준이며, 기준 임금근로자(상용직, 일용직) 기준임. MZ세대는 통상 1980년생~2000년대 중반 태생을 말하나, 여기에서는 근로소득과 부채를 보기 위해 경제활동을 시작한 1980~1996년생(2019년 기준 '24~40세')으로 한정. X세대는 1965~75년생, BB세대는 1955~64년생으로 정의

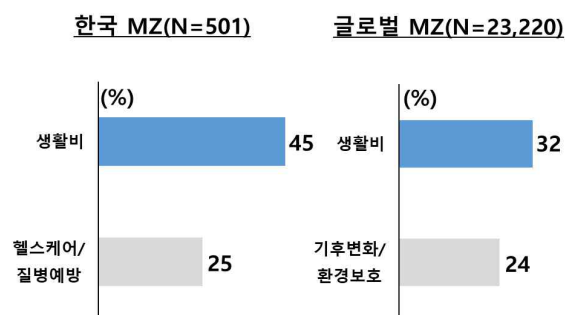
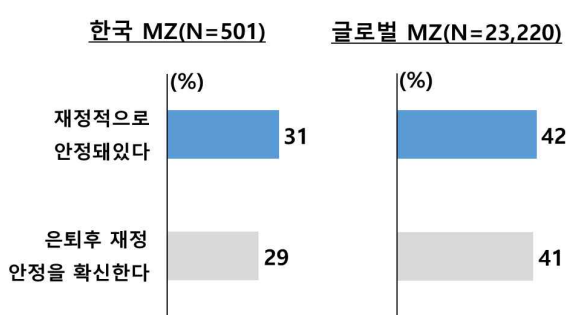
2) 매매지수는 2017.11월=100. 전세지수는 2021.6월=100

자료: 「한국노동패널」 원자료 이용 자체계산, 통계청(실거래가 및 전세가격지수)

청년의 주관적 인식: 생활비 걱정이 많고 미래에 대해 비관적

28. [국제비교 설문조사] 주관적 인식 면에서도, 우리나라 MZ세대는 생활비와 재정 상황에 대한 우려가 여타국 MZ세대 대비 큰 편이다(2022년 46개국 설문조사 결과).

우리나라 MZ세대는 생활비와 미래 재정상황에 대한 우려가 높음

[그림 4.6] MZ세대가 가장 우려하는 사항 1~2위¹⁾[그림 4.7] MZ세대의 재정상황 관련 설문 결과¹⁾²⁾

주: 1) 46개국의 MZ세대(1983~2003년생) 총 23,220명을 대상으로 2021.11~2022.1월 설문조사한 결과(M세대 8,412명, Z세대 1만4,808명 조사). 한국의 경우 501명 조사(M세대 201명, Z세대 300명)

2) 표기된 진술에 '동의하는 편' 또는 '강력 동의한다' 고 답한 비율

자료: 딜로이트, 「글로벌 2022 MZ세대 서베이」(2022.5월)

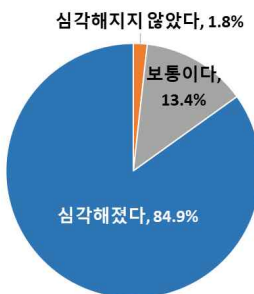
29. [불평등 인식과 미래세대에 대한 기대] 현재의 청년들은 우리 사회의 불평등과 부의 대물림 현상이 심각한 수준이며 자녀세대의 사회경제적 지위가 자신의 세대보다 높아지지 않을 것으로 예상하고 있다(전국 청년 2,000명 조사 결과). Easterlin(1966, 1976)의 상대소득 이론에 따르면 불평등 심화는 저출산으로 이어질 수 있다. 그는 청년들의 실제소득이 기대소득에 못미치는 경우 결혼과 출산을 연기하거나 기피한다고 보았다. 구체적인 설문결과는 아래와 같다.

- 한국은행은 조사업체(마크로밀엠브레인)에 의뢰하여 전국 20~39세 청년 2천 명을 대상으로 2022.9.30.~10.5일 중 온라인 설문을 진행하였다.
- 설문결과, 응답자의 84.9%는 지난 10년간 우리 사회의 불평등이 더욱 심각해졌다고 평가하였으며, 87.4%는 향후 10년간 우리 사회의 불평등이 보다 심각해질 것으로 전망하였다.
- 청년의 67.8%는 개인 노력에 의한 계층이동 가능성이 적다고 보았다²⁹⁾.
- 청년의 61.6%는 자신의 세대보다 자녀세대의 사회경제적 지위가 높아지지 않을 것으로 보았는데, Becker and Barro(1988)의 출산 모형에 따르면 이러한 비관적 기대는 출산율 하락으로 이어질 수 있다³⁰⁾.

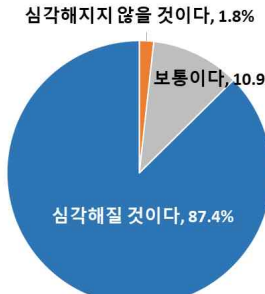
지난 10년간 불평등이 심각해졌다고 인식하고 있으며, 향후에도 심각해질 것으로 예상

노력에 의한 계층이동 가능성을 낮게 보며 자녀세대의 지위가 하락할 것으로 우려

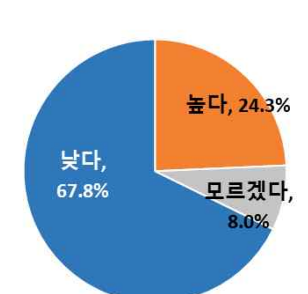
[그림 4.8] 지난 10년간 불평등 심화정도¹⁾



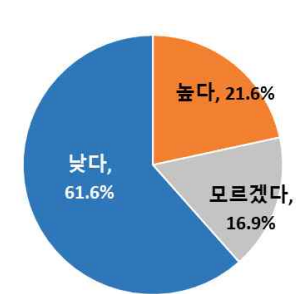
[그림 4.9] 향후 10년간 불평등 심화정도¹⁾



[그림 4.10] 개인노력에 의한 계층이동 가능성¹⁾



[그림 4.11] 자녀세대의 사회경제적 지위가 높아질 가능성¹⁾²⁾



주: 1) 지난 10년간(향후 10년간) 한국사회 일반의 사회경제적 불평등이 더욱 심각해졌다고(심각해질 것이라고) 생각하는지에 대한 응답(5점 척도, 매우·약간 그렇다, 보통이다, 별로·전혀 그렇지 않다)

자료: 한국은행이 마크로밀엠브레인에 의뢰하여 설문조사

주: 1) 한국사회에서 노력한다면 개인의 사회경제적 지위가 높아질 가능성에 대한 응답(매우·비교적 높다, 매우·비교적 낮다, 모르겠다)

2) 한국사회에서 현재 자신의 세대보다 자녀세대의 사회경제적 지위가 높아질 가능성에 대한 응답(매우·비교적 높다, 매우·비교적 낮다, 모르겠다)

자료: 한국은행이 마크로밀엠브레인에 의뢰하여 설문조사

- 한편 객관적인 통계로 보더라도 우리 사회 전반의 불평등도 및 청년세대 내 불평등도가 낮지 않은 수준으로 판단된다(Box 1 참조).

29) 관련하여 응답자의 83.5%는 부모의 사회경제적 지위가 교육 등을 통해 자녀에게 대물림된다고 응답하였다.

30) Becker and Barro(1988)는 이타적인 부모를 상정하여, 부모가 자녀수와 자녀의 복지 수준(wellbeing)으로부터 효용을 얻는 모델을 제시하였다. 동 모델은 앞으로 자녀가 행복하게 자랄 것이라는 확신이 적은 경우 출산율이 저하될 것임을 예측하고 있으며, 미래에 대한 부모의 기대(expectation)도 자녀수에 영향을 미칠 수 있음을 시사하고 있다.

개인단위 미시분석(설문실험): 경쟁압력과 고용·주거·양육 불안이 주 원인³¹⁾

30. [경쟁압력] 청년 대상 설문조사(전국 25-39세 남녀 2천명, 2022.9월 갤럽)를 통해 경쟁압력을 측정한 후 실증분석한 결과, 경쟁압력 체감도가 높을수록 희망자녀수가 적은 것으로 나타났다³²⁾³³⁾. 경쟁압력 체감도가 높은 그룹의 평균 희망자녀수(0.73명)는 경쟁압력 체감도가 낮은 그룹의 평균 희망자녀수(0.87명)보다 0.14명(-16.1%) 적은 것으로 나타났다. 성, 연령, 혼인상태, 교육수준 등을 통제한 회귀분석 결과에서도 경쟁압력이 높을수록 희망자녀수가 낮아지는 관계가 유의하게 도출되었다.

경쟁압력 체감도 측정	경쟁압력 체감도가 높을수록 희망자녀수 적음	회귀분석 _{OLS} 결과도 유사																		
[표 4.8] 경쟁압력 측정 지표¹⁾ 경쟁압력 (1-5 답변의 합, 5-25점) - 나는 내 주변에 너무 많은 사람들이 살고 있다고 생각한다²⁾ - 내가 원하는 것을 이루려면 다른 사람과의 경쟁을 피할 수 없다²⁾ - 나는 남들보다 뒤처질까봐 불안한 마음이 든다²⁾ - 내가 원하는 것과 같은 것을 원하는 경쟁자들이 많다²⁾ - 성공하기 위해서는 서울이나 수도권에 살아야 한다²⁾ 주: 1) 문항 내용은 장대익 외 (2020)의 경쟁지각 및 경쟁에 따른 불안을 측정하는 질문을 이용 2) 5점 척도로 응답. 매우 그렇다=5점, 대체로 그렇다=4점, ..., 전혀 그렇지 않다=1점 자료: 한국은행이 한국갤럽에 의뢰, 25-39세 2천명(미혼자 1천명, 무자녀인 기혼자 1천명)을 대상으로 2022.9월 실시한 설문조사 이용	[그림 4.12] 경쟁압력 체감도별 평균 희망자녀수¹⁾²⁾³⁾ 주: 1) 미혼자는 결혼의향이 없으면 희망자녀수=0 처리. 전체 평균은 0.80명 2) 전체 설문응답자의 경쟁압력인식 중앙값(18점, scale 5-25)을 기준으로 경쟁압력 체감도가 낮은 집단(<18)과 높은집단(>=18)으로 구분. p-value는 1% 수준에서 두 집단의 평균이 유의하게 다른지를 의미(양측 검정 기준) 3) 막대바는 95% 신뢰구간	[표 4.9] 회귀분석_{OLS} 결과¹⁾²⁾ <table> <tr> <th></th><th>(1) 희망자녀수 (0-3명)</th><th>(2) 희망자녀수 (0-3명)</th></tr> <tr> <td>경쟁압력</td><td>-0.023*** (0.006)</td><td>-0.021*** (0.006)</td></tr> <tr> <td>성, 연령, 혼인상태,교육</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>여타통제변수</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td>N</td><td>2,000</td><td>2,000</td></tr> <tr> <td>R-sq</td><td>0.100</td><td>0.105</td></tr> </table> 주: 1) ()는 강건 표준편차 *** p<0.01 2) 여타 통제변수는 소득, 주관적 사회경제적인 지위를 의미		(1) 희망자녀수 (0-3명)	(2) 희망자녀수 (0-3명)	경쟁압력	-0.023*** (0.006)	-0.021*** (0.006)	성, 연령, 혼인상태,교육	0	0	여타통제변수		0	N	2,000	2,000	R-sq	0.100	0.105
	(1) 희망자녀수 (0-3명)	(2) 희망자녀수 (0-3명)																		
경쟁압력	-0.023*** (0.006)	-0.021*** (0.006)																		
성, 연령, 혼인상태,교육	0	0																		
여타통제변수		0																		
N	2,000	2,000																		
R-sq	0.100	0.105																		

31) 본 절은 남윤미·황인도(forthcoming)에 기반하여 작성하였다.

32) 출산의향과 결혼의향에 영향을 주는 요인들을 함께 살펴보는 이유는 우리나라의 경우 다른 나라와는 달리 대부분의 출산이 결혼을 통해 이루어져 혼인 감소가 저출산으로 직결되기 때문이다. 혼인의 출생아 비중을 보면 2020년 기준 OECD 평균 42%인 반면, 우리나라의 경우 2021년 2.9%, 2022년 3.9%에 불과하다.

33) 본고에서 출산 의향 등 ‘의향^{intentions}’에 주목하는 것은 이러한 의향이 실제 출산 행위^{actions}와 매우 관련이 높다는 이론적·실증적 근거가 있기 때문이다. 사회심리학자인 Ajzen(1985)의 계획된 행동이론^{theory of planned behavior}에 따르면 의향 혹은 의도^{intentions}는 행동^{actions}을 낳는 근본적인 동인이며, Duvander et al.(2020)는 스웨덴 860쌍을 추적연구한 결과 출산의향이 있었던 커플의 5년 이내 실제 출산비율은 75.7%인 반면 출산의향이 없었던 커플의 5년 이내 실제 출산비율은 8.8%에 불과함을 보였다. 한편 결혼 의향도 실제 혼인율과 강한 정(+)의 상관관계를 보인다(남윤미·황인도 forthcoming).

31. [주거 불안] 실험을 통해 경제적 비용(주거비·교육비·의료비) 중 특히 어떤 요인이 저출산을 유발하는지 분석한 결과, 세 비용 중 '주택마련 비용에 대한 부담'이 결혼·출산 의향을 낮추는 것을 확인하였다.

- 본 설문실험에서는 25-39세 성인남녀 2천 명(미혼자 1,000명, 무자녀인 기혼자 1,000명, 2022.9월 Gallup)을 무작위로 4개 그룹으로 나누어 무작위통제실험(Randomized Controlled Trial)을 실시하였다. 어떠한 처치도 하지 않고 결혼의향, 출산의향, 희망자녀수를 물어본 그룹과, 주거비·교육비·의료비 관련 질문과 정보를 각각 먼저 제공하여 이들 비용요인을 먼저 연상하게 한 후 결혼의향 등을 물어본 3개의 그룹을 비교하여 무작위 정보처치(Randomized information treatment)에 따른 차이가 있는지를 확인하였다.
- 이러한 무작위통제실험에서는 어떤 그룹에 속하여 어떤 처치(treatment)를 받을지가 무작위(random)로 배정되기 때문에, 여타 속성은 거의 동일한 상태에서 오직 관심변수(처치 여부)의 차이로 인해 결과가 어떻게 차이가 나는지 볼 수 있어 관심변수(처치 여부)의 순수한 효과(treatment effect)를 식별하는 것이 가능하다. 따라서 처치에 따른 인과관계를 확인할 수 있다는 장점이 있다.
- 본 연구는 결혼·출산 의향 관련 국내외 문헌 중 무작위통제실험 방법론(예: Coibion et al., 2022)을 최초로 적용한 연구이다. 각 그룹별로 질문한 내용과 제공한 정보는 동일하지만 순서는 아래와 같이 차이가 있다.

응답자를 4개의 그룹 중 하나로 무작위 배정

[표 4.10] 무작위통제실험 설계¹⁾²⁾

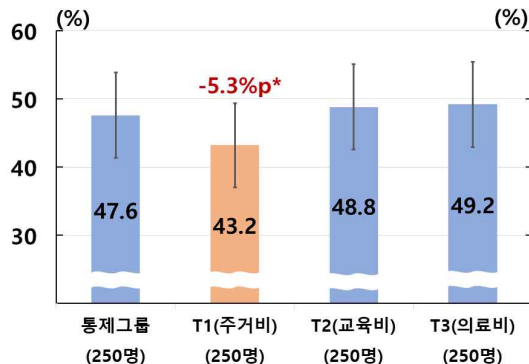
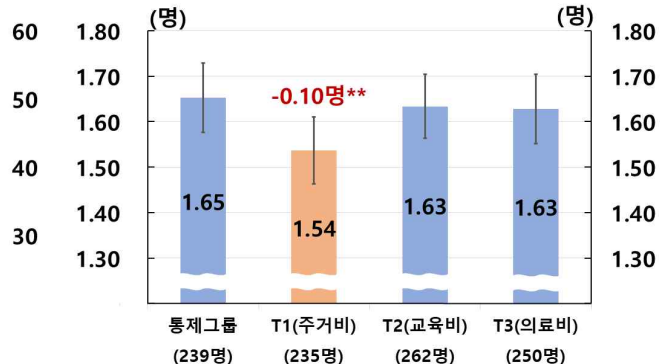
통제그룹 (500명)	처치그룹 1 (500명)	처치그룹 2 (500명)	처치그룹 3 (500명)
■ 결혼의향, 희망자녀수 ■ 주거비 질문(3) · 정보 ■ 교육비 질문(3) · 정보 ■ 의료비 질문(3) · 정보 ■ 취업상태 등	■ 주거비 질문(3) · 정보 ■ 결혼의향, 희망자녀수 ■ 교육비 질문(3) · 정보 ■ 의료비 질문(3) · 정보 ■ 취업상태 등	■ 교육비 질문(3) · 정보 ■ 결혼의향, 희망자녀수 ■ 주거비 질문(3) · 정보 ■ 의료비 질문(3) · 정보 ■ 취업상태 등	■ 의료비 질문(3) · 정보 ■ 결혼의향, 희망자녀수 ■ 주거비 질문(3) · 정보 ■ 교육비 질문(3) · 정보 ■ 취업상태 등

주: 1) 의료비는 플라시보 처치효과(placebo treatment)(Coibion et al. 2022)를 확인하기 위한 목적으로 추가하였다. 결혼 및 출산 의향과는 연관성이 떨어질 것으로 예상되는 의료비 관련 질문을 넣음으로써 실험자 수요 효과(experimenter demand effect)(실험자의 가설에 부합하는 방향으로 반응하는 피실험자의 행태)가 결과를 왜곡하는 것은 아닌지 등을 확인하기 위해 추가하였으며, 확인 결과 동 문제는 없었다.

2) 그룹간 인구통계 속성(성, 연령, 교육수준, 소득수준)은 동질적인 것으로 나타났다(Pearson chi 검정 결과).

- 실험결과, 주거비를 연상케 한 그룹의 결혼의향은 43.2%로 여타 세 그룹(48.5%)보다 5.3%p 유의하게 낮았다. 이 같은 차이는 여러 변수(성, 연령, 학력, 소득 등)를 통제한 후에도 유지되었다.
- 주거비 처치에 따른 결혼의향 하락은 특히 주택가격이 높은 특별·광역시에 거주하고 있는 응답자에게서, 그리고 주택마련에 오랜 기간이 걸릴 것으로 예상하는 응답자에게서 크게 나타나 예상과 부합하였다.

주택마련 비용을 연상한 그룹의 결혼의향이 유의하게 낮으며 희망자녀수도 적음

[그림 4.13] 무작위통제실험 그룹별 결혼의향자 비중¹⁾²⁾
(미혼자 1천명: 47.2%)[그림 4.14] 무작위통제실험 그룹별 희망자녀수¹⁾²⁾
(유자녀 희망자 986명: 평균 1.61명)

주: 1) T1에는 주택마련에 걸리는 기간, 준비 정도 등을 질문(3개)하고, 관련정보(PIR 8.4년)를 제공한후 결혼의향 등 질문
2) 막대바는 95% 신뢰구간

- 주택마련 비용에 대한 부담은 희망자녀수에도 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 자녀를 가질 의향이 있는 미혼자 및 기혼자(총 986명)의 희망자녀수를 보면 주거비 처치그룹은 1.54명으로 여타 세그룹(평균 1.64명) 대비 0.1명이 적었으며 동차이는 5% 수준에서 통계적으로 유의하였다. 이러한 차이는 회귀식을 통해 다양한 변수(성, 연령, 학력, 소득)를 통제한 후에도 유지되었다. 한편 결혼 의향, 유자녀 의향이 없는 경우 희망자녀수를 0명으로 처리하여 전체 2,000명을 비교해도 결과는 유사하였다. 주거비 처치그룹 500명의 희망자녀수는 평균 0.72명으로 나머지 1,500명의 희망자녀수(0.82명)보다 0.1명 적었고 이는 5% 수준에서 유의하였다.

처치그룹에는 다음과 같은 정보를 제공 및 질문

[표 4.11] 그룹별 처치 내용

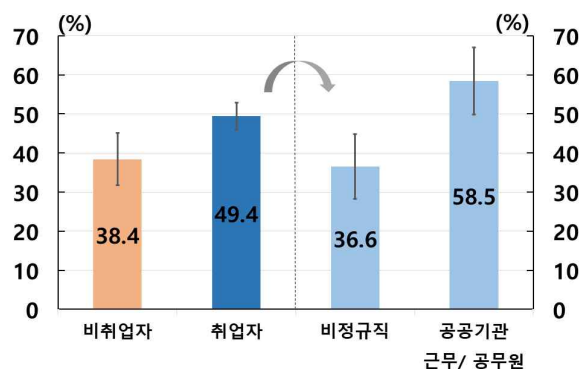
분류	질문 내용	제공 정보
1. 주거비 처치그룹	1) 우리나라에서 부모님 도움 없이 집을 마련할 수 있다고 생각하는지 2) 자가 주택을 갖기 위해 어느 정도 자금 준비가 되어있는지 3) 신입 직장인이 월급을 모아 신혼집 비용을 마련하는 데 몇 년이 걸릴 것으로 생각하는지	• 평균적인 근로자 가구가 급여를 전액 저축할 경우 아파트(33평)를 마련하기까지 걸리는 기간(PIR, 2021.1분기 기준): 수도권의 경우 10.4년, 지방은 4.9년, 전국 평균은 8.4년
2. 교육비 처치그룹	1) 아이 양육시 사교육이 반드시 필요하다고 생각하는지 2) 초등학생의 적정 사교육비 3) 고등학생 1인당 예상 사교육비	• 우리나라의 평균적인 양육비: 0-6세까지 6년간의 양육비는 4,360만원, 초등학교 6년간 5,650만원, 중·고등학교 6년간은 6,620만원 (2021년 보건사회연구원 자료)
3. 의료비 처치그룹	1) 갑작스런 의료비 지출에 대비해 따로 저축을 하거나 따로 보험을 들어야 한다고 생각하는지 2) 그렇다면 얼마를 저축하거나 민간보험에 넣어야 한다고 생각하는지 3) 예상 암 치료비	• 우리나라 65세 이상 노인의 1인당 진료비: 연간 499만 2천원 (2021년)
결혼의향 및 희망자녀수 (공통)	• ‘장래에 결혼할 의향이 있는지’ 묻고, 의향이 있는 경우=1, 의향이 없거나 잘 모르겠다=0 처리 • 미혼자 1천명 중 결혼의향이 있다고 답한 비중은 47.2%로 나타났으며, 자녀를 가질 의향도 있는 미혼자의 비중은 33.7%, 약 1/3에 불과 • 기혼자 포함 2천명 전체의 희망자녀수는 평균 0.80명(결혼의향 또는 유자녀의향이 없는 경우 0명 처리) • 유자녀 의향자(986명)로 한정하면 희망자녀수는 평균 1.61명	

32. [고용 불안] 취업 여부, 고용 안정성 역시 결혼의향을 통해 출산율에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 같은 한국갤럽 서베이 자료를 통해 분석한 결과, 취업자의 결혼의향(49.4%)은 비취업자(38.4%)에 비해 평균적으로 높은 것으로 나타났다. 그러나 취업자라 하더라도 비정규직인 경우(36.6%)에는 오히려 비취업자보다 결혼의향이 낮은 것으로 나타난 반면, 공공기관 근무자이거나 공무원인 경우 결혼의향이 58.5%로 현저히 높았다. 이는 취업여부 및 고용안정성이 결혼의향에 영향을 미치는 요인이라는 것을 의미한다. 이러한 관계는 회귀식_{Probit}을 통해 여타 변수를 통제하고 난 후에도 유사하게 도출되었다.

결혼의향: 취업자 ↑, 공공기관 근무자 · 공무원 ↑, 비정규직 ↓

회귀분석_{Probit} 결과도 유사

[그림 4.15] 고용상태별 결혼의향 비중¹⁾²⁾



주: 1) '장래에 결혼할 의향이 있다' 고 답한 응답자의 비중(그 외 의향이 없다, 잘 모르겠다 선택 가능)
2) 막대바는 95% 신뢰구간

[표 4.12] 회귀분석_{Probit} 결과¹⁾²⁾

	(1) 결혼의향	(2) 결혼의향 (취업자 한정)
주거비 처치	-0.048** (0.021)	-0.069** (0.030)
취업여부	0.204*** (0.046)	-
파트타임 · 계약직	-0.140*** (0.042)	-0.072* (0.039)
공공기관 · 공무원	-	0.074*** (0.025)
여타통제변수	0	0
N	1,000	797

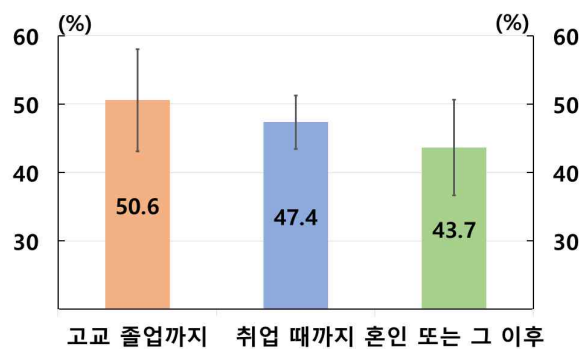
주: 1) 계수는 델타기법(Delta Method)에 따른 평균한계효과(Average marginal effects)를 의미. 괄호안은 클러스터표준편차(연령, 성별 수준)을 의미, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
2) 여타통제변수는 성, 연령, 교육수준, 소득 등

여타 분석결과도 고용 안정의 중요성을 보여주고 있다. 다음 절의 시도별 패널자료 분석에서는 실업률이 높아지면 출산율이 낮아짐을 보이고 있으며, 국가별 패널자료 분석에서는 청년층 고용률이 높아지면 출산율이 높아진다는 결과를 제시한다. 앞 절의 통계분석에서 지난 20여년간 비정규직이 증가하여 양질의 일자리는 상대적으로 줄어든 점을 확인하였고, 우리나라 청년 고용률이 최근 높아지고는 있으나 다른 OECD 국가에 비해서는 현저히 낮은 점을 확인하였다. 이를 종합해 볼 때 고용 측면의 어려움이 초저출산과 연관된 것으로 판단된다.

33. [양육 불안] 자녀에 대한 지원 의무감이 강할수록, 결혼의향이 낮고 희망자녀수가 적은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 양육에 대한 부담감이 저출산으로 이어지고 있음을 의미한다. 같은 한국갤럽 서베이 자료를 통해 분석한 결과, 자녀에 대한 금전적 지원의무를 크게 느낄수록 결혼의향이 낮게 나타나며, 이러한 결과는 회귀식_{Probit}으로 분석해도 1% 수준에서 유의하게 나타난다. 기혼 또는 결혼의향이 있는 미혼 1,472명을 대상으로 회귀식_{OLS}을 추정한 결과에서도 자녀지원의무를 크게 느낄수록 희망자녀수가 적어지는 결과가 1% 수준에서 유의하게 나타났다.

자녀에 대한 금전적 지원의무감이 강할수록 결혼의향↓ 회귀분석 결과도 유사

[그림 4.16] 자녀지원 의무감 정도에 따른 결혼의향¹⁾²⁾³⁾⁴⁾



- 주: 1) '장래에 결혼할 의향이 있다' 고 답한 응답자의 비중
 2) '자녀를 키우는 데 따른 부모의 금전적인 지원 의무는 어디까지라고 생각하십니까' 라는 질문에 대한 응답 5점 척도(고등학교 졸업때까지(1점), 대학 졸업 때까지(2점), 취업때까지(3점), 혼인 때까지(4점), 혼인 후에도 지원(예:자가주택 마련시까지)(5점))를 3그룹으로 분류
 3) 미혼자 1천명 대상
 4) 막대바는 95% 신뢰구간

[표 4.13] 회귀분석_{Probit/OLS} 결과¹⁾²⁾³⁾

	(1) 결혼의향 (Probit)	(2) 희망자녀수 (OLS)
연령	-0.014*** (0.004)	-0.030*** (0.007)
부모의 금전적 지원의무(1~5)	-0.042*** (0.012)	-0.043*** (0.014)
자녀 필요성(0/1)	0.399*** (0.018)	0.867*** (0.038)
여타통제변수	0	0
N	1,000	1,472

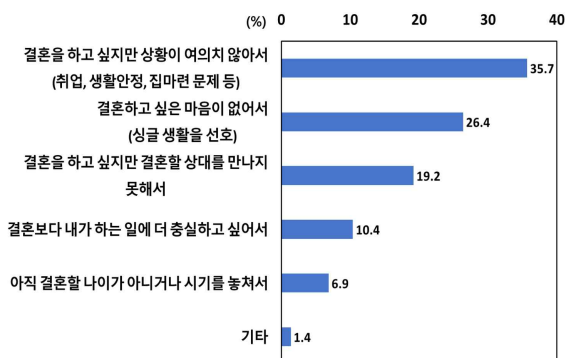
- 주: 1) 계수는 델타기법_{Delta Method}에 따른 평균한계효과_{Average marginal effects}를 의미. 괄호안은 클러스터 표준편차(연령, 성별 수준)을 의미, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 2) 여타통제변수는 성, 교육수준, 소득, 주거비 처치 등
 3) 희망자녀수는 기혼 또는 결혼의향 있는 미혼자 대상 설문결과 이용, 출산의향이 없는 경우는 희망자녀수=0으로 설정

34. [당사자에게 직접 미혼, 무자녀인 사유를 설문³⁴⁾한 결과] '결혼하고 싶지만 상황이 여의치 않아서(취업, 생활안정, 집마련 문제 등)', '양육비용이 부담되어서'를 가장 많이 꼽아, 이 역시 고용·주거·양육 불안이 저출산의 원인임을 시사하였다.

- 본인이 결혼을 하지 않는 가장 주된 이유에 대한 응답으로(미혼자 1천명 대상) '결혼을 하고 싶지만 상황이 여의치 않아서(취업, 생활안정, 집 마련 문제 등)'라고 응답한 비중이 35.7%, '결혼하고 싶은 마음이 없어서(싱글 생활을 선호)'라고 응답한 비중이 26.4% 순으로 높게 나타나 결혼의향에 있어 경제적 요인이 가장 큰 영향을 미치며 다음으로 결혼에 대한 인식변화가 영향을 주는 것으로 나타났다³⁵⁾. 한편 성별로 나누어 보면 이질성이 컸는데, 남자는 '상황이 여의치 않아서'라는 응답이 43.6%로 1위로 꼽혔으며 2위로 '결혼을 하고 싶지만 결혼상대를 만나지 못해서'라는 응답이 18.9%였다. 반면 여자는 '결혼하고 싶은 마음이 없어서(싱글 생활을 선호)'라는 응답이 1위로 36.7%였으며 2위로 '상황이 여의치 않아서'라는 응답이 26.9%였다.
- 본인이나 주변 경험에 비추어 아이 갖는 것을 늦추거나 포기하는 가장 큰 이유에 관해서는(전체 2천명 대상) '아이 양육 및 교육비용이 부담돼서'라는 응답이 44.0%로 가장 많았다.

결혼을 하지 않은 이유로 상황이 여의치 않기 때문이란 응답이 35.7%

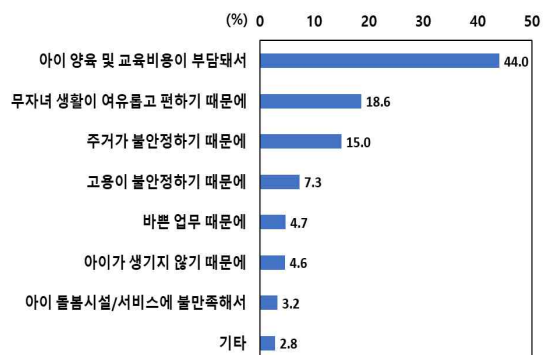
[그림 4.17] 결혼을 하지 않은 가장 주된 이유¹⁾²⁾



주: 1) 선택지 순서 무작위화
2) 미혼자 1천명 대상

출산 지연 또는 포기에 대한 주된 이유로 양육 및 교육비 부담을 택한 응답자 비중이 44%

[그림 4.18] 출산을 망설이거나 늦추거나 포기하는 가장 큰 이유¹⁾²⁾



주: 1) 선택지 순서 무작위화
2) 기혼자 포함 2천명 대상(미혼자, 기혼자 모두 1위 응답이 '아이 양육 및 교육비용...'임)

34) 결혼을 하지 않는 이유와 출산을 미루거나 포기하는 이유에 대한 질문 시 응답후보의 배열순서에 응답이 영향받지^{order effect} 않도록 응답후보 순서를 변경^{rotation}하는 방식으로 설계하였다.

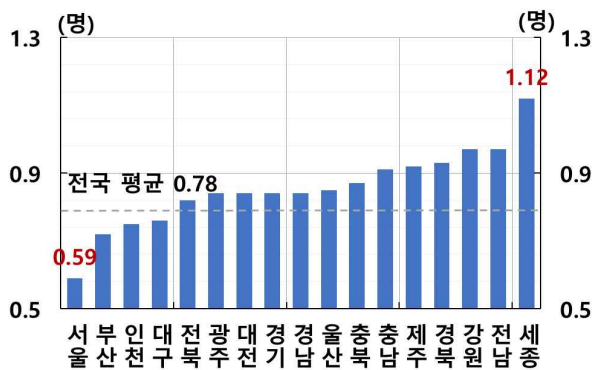
35) 결혼과 자녀에 대한 가치관이 빠르게 변하고 있다. 통계청 사회조사에 따르면, '결혼을 해야한다'고 생각하는 청년(19-34세)의 비중은 2012년 56.5%에서 2022년 36.4%로 하락하였다. 여성가족패널조사에 따르면 '자녀는 반드시 있어야 한다'에 동의하는 여성(19-39세)의 비중은 2012년 75.5%에서 2020년 40.7%로 하락하였다.

시도 단위 분석: 미시분석과 일관된 결과 도출(인구밀도 Θ , 주택전세가 Θ , 실업률 Θ)

35. 경성 자료^{Hard data}인 16개 시도별 패널자료(2005-2021)를 구축하여 시행한 분석에서도 경쟁압력과 주거·고용 불안 등이 저출산을 유발한다는 앞서의 설문 자료^{Soft data}분석과 부합하는 결과가 도출되었다. 시도별 합계출산율을 살펴보면 2022년 기준 세종시의 합계출산율은 1.12명인 반면 가장 낮은 서울시의 합계출산율은 0.59명에 불과하여 시도별 편차가 크다. 회귀분석에 앞서 주요 변수간의 관계를 살펴보면, 인구밀도가 높은 지역에 사는 청년들의 경쟁압력 체감도가 더 높은 경향이 나타났는데, 회귀분석 결과 실제로 높은 인구밀도는 유의하게 경쟁압력 체감도를 높이는 것으로 추정되었다(그림 4.20 및 각주). 또한 인구밀도가 높을수록, 주택가격(전세가격)이 높을수록 출산율이 낮아지는 모습이 뚜렷하게 나타났다. 시도별 합계출산율에 영향을 미치는 요인들을 분석한 패널모형 분석결과에서도 인구밀도가 높을수록, 실질전세가격지수가 높을수록, 실업률이 높을수록 합계출산율이 낮아지는 관계가 유의하게 나타났다.

시도별 합계출산율의 편차가 큼

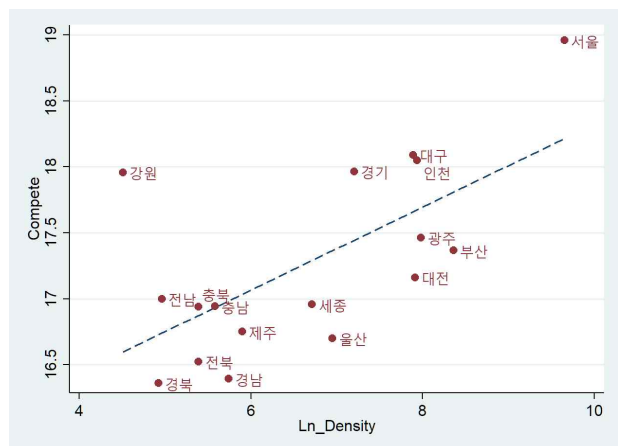
[그림 4.19] 시도별 합계출산율(2022년)



자료: 통계청 「인구동향조사」

인구밀도가 높은 지역에 사는 청년에게서 경쟁압력 체감도가 높게 나타남

[그림 4.20] 시도별 인구밀도와 경쟁압력 체감도 간 관계¹²⁾



주: 1) 응답자의 거주 시도별로 경쟁압력 체감도_{Compete}의 평균치를 나타냄. Ln_Density와의 상관계수 = +0.65

2) OLS 추정 결과, 거주지역의 인구밀도가 높을수록 경쟁압력 체감도가 높음.

$$\text{Compete} = 0.44 \times \text{Ln_Density}^{***} + 0.004 \times \text{Female} - 0.04 \times \text{Age}^{**} + 0.21 \times \text{Edu}^{**} + 0.05 \times \text{Income} + 14.9$$

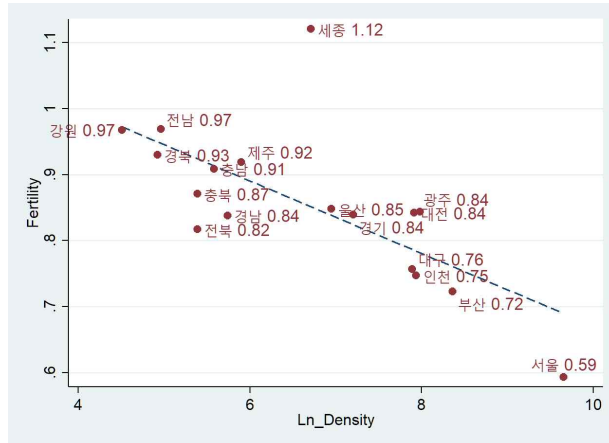
$R^2=0.05$. $N=2,000$

자료: 통계청 「인구동향조사」, 한국갤럽 설문조사 자체분석

III. 중장기 심층연구

인구밀도 높을수록 출산율 낮음

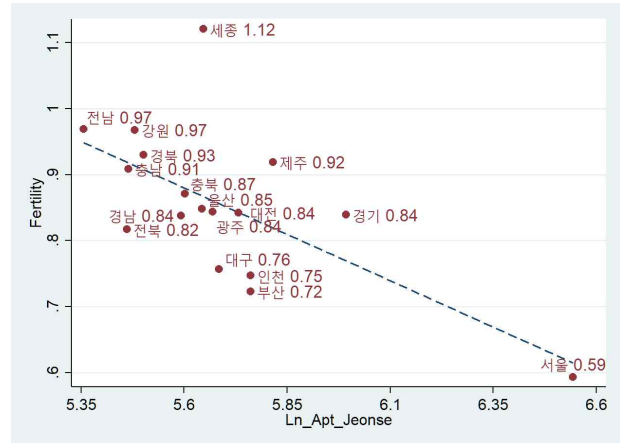
[그림 4.21] 시도별 인구밀도와 합계출산율 간 관계¹⁾



주: 1) X축은 로그 취한 인구밀도(명/㎢), Y축은 합계출산율 ('22년). 상관계수 = -0.69
자료: 통계청 「인구동향조사」; 한국토지주택공사 「도시계획 현황」

주택가격(아파트 전세가격)이 높을수록 출산율 낮음

[그림 4.22] 시도별 주택가격과 합계출산율 간 관계¹⁾



주: 1) X축은 로그 취한 아파트 전세 실거래 중위가격 ('22.12), Y축은 합계출산율('22년). 상관계수 = -0.65
자료: 통계청 「인구동향조사」; 한국부동산원 부동산통계정보 시스템

패널모형 분석 결과도 유사

[표 4.14] 패널모형 분석결과¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾ (종속변수: 시도별 합계출산율)

	(1)	(2)
	고정효과 모형 _{FE}	확률효과 모형 _{RE}
인구밀도	-24.107** (10.478)	-35.683*** (3.953)
실질전세가격 지수	-0.807*** (0.188)	-0.548*** (0.172)
실업률	-0.037*** (0.011)	-0.098*** (0.013)
여타 통제변수	0	0
N	256	256
R-sq	0.87	0.78

주: 1) ()는 강건 표준편차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

2) 설명변수는 출산율에 영향을 미치는 시차를 고려하여 t-2년도의 수치를 이용

3) 여타 통제변수로는 선행 연구를 따라 1인당 개인소득증가율, 실질매매가격지수, 여성초혼연령, 여성고용률, 30~34세 인구비중, 보육기관수, 사설학원수, 비정규직비중 등을 포함

4) Hausman 검정 결과 고정효과모형을 선호

5) 2005~2021년 연도별 패널자료를 이용하여 추정

5. 정책대응 논의를 위한 OECD 국가 패널자료 분석³⁶⁾

OECD 국가별 출산율 변동 요인 추정 결과: 개인·시도 단위 분석과 부합

36. 한국의 이례적인 초저출산 현상에 대한 정책적 대응을 논의하고자 주요 국가와의 비교분석 및 정책 시나리오 분석을 시행하였다. 한국을 포함한 OECD 35개국³⁶⁾의 패널 분석을 통해 ① OECD 회원국들의 출산율 변화에 유의미하게 영향을 미친 요인들을 분석하고, ② 각 변동요인이 OECD 34개국 평균(분석에 사용된 35개국 중 한국 제외) 수준으로 조정된다는 정책 시나리오를 통해 한국의 합계출산율이 얼마나 상승할 수 있는지 추정한다.

37. 국가별 출산율에 영향을 미치는 주요 변동요인은 선행연구³⁷⁾ 결과에 기반하여 ① 경제적 요인 ② 사회·문화적 요인 ③ 정책·제도 요인으로 분류하였다. 기존의 선행 연구들은 저출산 현상에 대해 개별 요인에 집중하였으나, 본 분석에서는 주요 요인들을 종합적으로 고려한다.

[표 5.1] 국가별 분석 이용 데이터	
분류	이용 자료
경제적 요인	- 경제적 상황을 결정하는 핵심 변수: 청년층(15-39세) 고용률 - 비용 관련 변수: 실질 주택가격(OECD DB 데이터) - 경기여건 변수: GDP 성장률
사회·문화적 요인	- 인구 밀집 수준: 도시 인구 집중도(인구밀도×도시에 거주하는 인구 비중) - 여성의 경제활동 참여도: 남성대비 여성 고용률 - 결혼·출산 문화 차이: 혼외 출생아 비중
정책·제도 요인	- 정부지원 관련 변수: GDP대비 가족 관련 정부지출 비중 - 제도 여건과 이의 실질적 활용도: 육아휴직 실이용기간(법정 육아휴직 가능기간 × 신생아 1명당 이용률; OECD DB 자료)

38. 아래의 패널 고정효과 모형(Fixed Effect, FE)으로 출산율 결정 요인을 분석하였으며 2000-2021년 OECD 35개국의 연도별 자료를 활용하여 추정하였다.

$$TFR_{i,t} = \alpha + X_{i,t-2}\Gamma + \theta_i + \tau_t + \epsilon_{i,t}$$

종속변수 $TFR_{i,t}$ 는 t 년도, 국가 i 의 합계출산율을 의미한다. $X_{i,t-2}$ 는 국가 i 의 $t-2$ 년도의 설명변수 벡터를 의미하는데, 설명변수의 변화가 임신-출산으로 이어지기까지 약 2년의 시차가 소요되는 점을 고려한 것이다. 각 설명변수는 표준화한 변수를 사용하여 영향력을 쉽게 비교할 수 있도록 하였다³⁸⁾. θ_i 와 τ_t 는 각각 국가 고정효과와 연도 고정효과를 의미한다.

36) 본 절은 성원·정종우(forthcoming) 내용을 기반으로 작성하였다. OECD 총 38개국 중 자료에 제약이 있는 코스타리카와 에스토니아, 그리고 평균치에서 크게 벗어난 이스라엘을 제외한 35개국 자료를 이용하였다.

37) 경제적 요인 관련하여 Adsera(2004), 박진백·이재희(2016), 이재희·박진백(2020), 사회·문화적 요인 관련하여 Mishra and Smyth(2010), 홍성희(2021), 류아현·김교성(2022), 정책적 요인 관련하여 김현숙·정진화(2019), 한승주·최충(2019), 최윤희·원숙연(2020) 등의 연구들이 있다.

38) 원자료 변수를 x_{it} 라고 할 때 실제 분석에 사용되는 설명변수 $X_{it} = \frac{x_{it} - \mu}{\sigma}$ 이다(μ , σ 는 각각 x_{it} 의 평균, 표준편차).

39. 추정 결과, 이론 및 앞장의 개인·시도 단위 분석과 일관된 결과가 도출되었다(인구집중도 $\ominus$, 주택가격 $\ominus$, 고용률 $\oplus$).

- (경제적 요인) 청년층 고용률이 높고, 실질 주택가격이 낮을수록,
- (사회·문화적 요인) 도시 인구집중도가 낮고, 혼외 출생아 비중이 높을수록,
- (정책·제도 요인) GDP대비 가족 관련 정부지출 비중이 높고, 육아휴직 실이용기간이 증가할수록 출산율이 상승하는 것으로 추정되었다.

[표 5.2] 국가 수준 패널 회귀 모형 추정 결과¹⁾²⁾³⁾

종속변수 = 합계출산율	[1] FE 모형 기준 결과 baseline	[2] 경제적 요인	[3] 사회·문화 요인	[4] 정책·제도 요인	[5] 개체 간 효과 모형 Between Effect	[6] 확률효과 모형 Random Effect	[7] 연도항 제외한 FE 모형
청년층 고용률(15-39세)	0.113*** (0.014)	0.114*** (0.013)			0.110** (0.043)	0.104*** (0.012)	0.082*** (0.014)
실질 주택가격 ⁴⁾ (Real house price, OECD)	-0.042*** (0.007)	-0.045*** (0.007)			0.009 (0.063)	-0.040*** (0.007)	-0.045*** (0.006)
GDP 성장률	0.009 (0.006)	0.004 (0.006)			0.159* (0.078)	0.005 (0.006)	-0.002 (0.005)
도시 인구 집중도 (인구밀도×도시에 거주하는 인구 비중)	-0.228*** (0.064)		-0.147** (0.069)		-0.059* (0.032)	-0.075*** (0.024)	-0.219*** (0.070)
여성고용률/남성고용률 (25-54세 기준)	-0.023 (0.018)		-0.020 (0.019)		-0.177*** (0.042)	-0.075*** (0.015)	-0.044** (0.020)
혼외 출생아 비중 (혼외 출생아 / 출생아, %)	0.104*** (0.024)		0.053** (0.025)		0.141*** (0.036)	0.097*** (0.018)	0.082*** (0.026)
가족 관련 정부지출 비중 (가족·육아수당, 육아휴직급여, 보육지원 관련 공공지출)	0.058*** (0.014)			0.054** (0.022)	0.074* (0.041)	0.045*** (0.013)	0.052*** (0.015)
육아휴직 실이용기간 (법정 육아휴직 가능기간 ×신생아1명당 이용률)	0.051** (0.026)			0.054*** (0.014)	-0.039 (0.029)	-0.005 (0.018)	0.009 (0.028)
상수항	1.536*** (0.034)	1.510*** (0.023)	1.592*** (0.024)	1.632*** (0.023)	1.630*** (0.030)	1.530*** (0.039)	1.631*** (0.027)
연도 고정효과	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No
N	625	625	625	625	625	625	625
R-sq	0.383	0.335	0.242	0.286	0.683	0.491	0.164

주: 1) () 내는 표준오차. *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 의미

2) Hausman 검정 결과, 확률효과_{RE} 모형의 추정량은 일치추정량이 아니며, 고정효과_{FE} 모형을 선호

3) 패널 시계열의 정상성_{stationarity}에 관한 단위근 검정 결과, 합계출산율 계열은 비정상성을 보이지만, FE 모형의 잔차
항 시계열은 정상적_{stationary}인 것으로 나타나 변수 간 공적분 관계가 있는 것으로 확인됨

4) 한국의 주택가격 자료를 OECD DB상의 주택가격 대신, 국민은행 수도권 아파트 매매가격지수로 대체하고 동 분석
을 실시하더라도 계수의 부호, 유의성, 크기는 크게 달라지지 않음

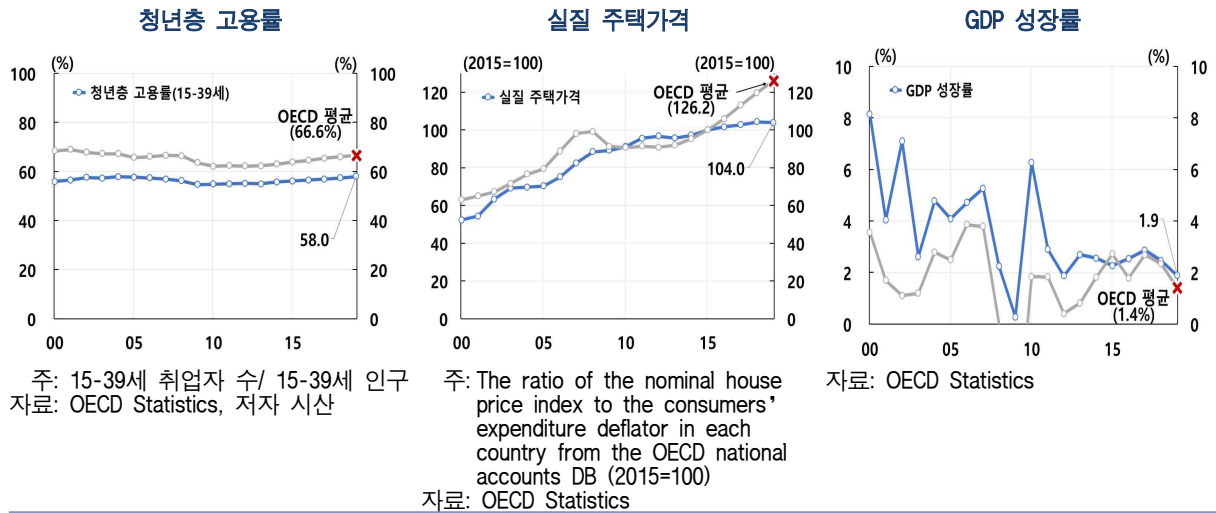
자료: OECD Statistics, World Bank DataBank, 자체 추정

시나리오별 출산율 변화 분석

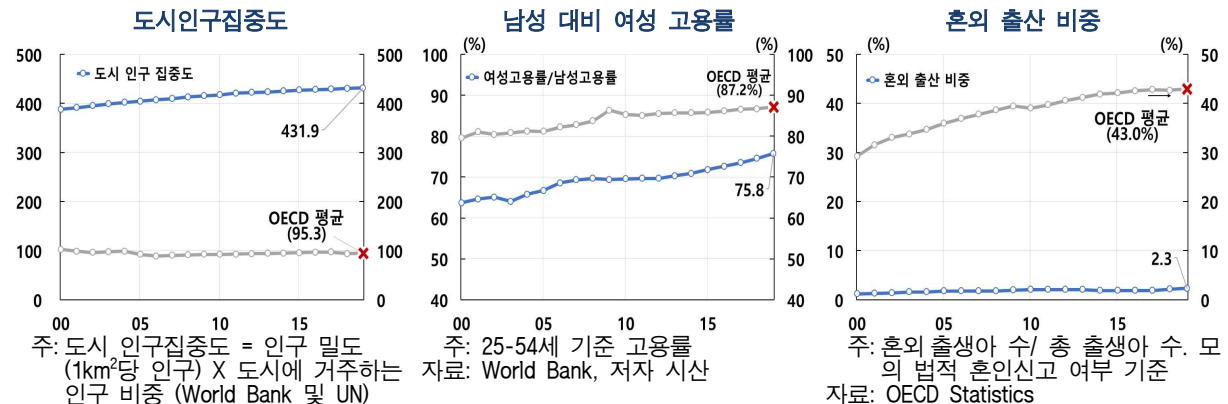
40. 우리나라의 출산 여건(회귀식 설명변수)은 대부분 OECD 34개국 평균 대비 크게 열악하다. 한국의 주요 출산율 변동 요인들은 OECD 평균 수준과 차이를 보임

[그림 5.1] 한국과 OECD 평균(한국 제외, 분석에 사용된 34개국 평균)의 추이(2000-2019)

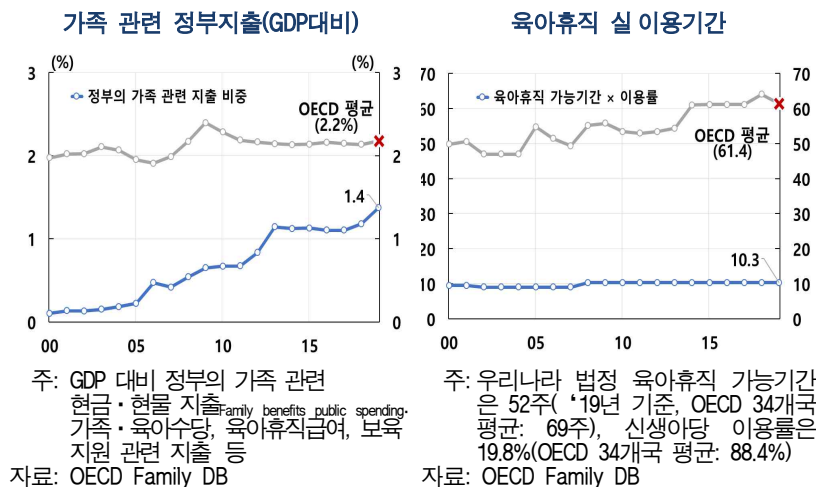
경제적 요인



사회·문화적 요인



정책·제도 요인



III. 중장기 심층연구

41. 우리나라의 출산 여건(회귀식 설명변수)이 모두 OECD 34개국 평균 수준으로 개선될 경우(단, 실질주택가격의 경우 2015년 수준으로 회귀한다고 가정) 합계출산율이 0.85 만큼 높아질 수 있는 것으로 나타났다(표 5.3). 이는 각종 여건이 개선된다면 2022년 현재 0.78에 불과한 우리나라 출산율이 산술적으로는 OECD 평균 수준으로 상승할 수도 있음을 의미한다. 그러나 동 시나리오에는 도시인구집중도(+0.41), 혼외출산비중(+0.16) 등 단기간에 변화되기 어려운 변수에 의한 효과가 포함되어 있으므로 해석에 유의해야 한다.

정책·제도 여건과 경제·사회·문화 여건이 개선된다면 출산율도 높아질 수 있음

[표 5.3] 정책 시나리오 분석

Scenario #1	[출산율 변화]
한국의 가족 관련 정부지출(1.4%)이 OECD 34개국 평균 수준(2.2%)으로 증가	0.055
Scenario #2 한국의 육아휴직 실이용기간(10.3주)이 OECD 34개국 평균(61.4주)으로 증가 (법정 가능기간 52주 × 이용률 19.8%) (69.4주 × 88.4%)	0.096
Scenario #3 한국의 청년층 고용률(15-39세, 58.0%)이 OECD 34개국 평균 수준(66.6%)으로 증가	0.119
Scenario #4 한국의 도시인구집중도(431.9)가 OECD 34개국 평균 수준(95.3)으로 하락 (인구밀도 530.4 × 도시인구비중 81.4%) (122.6 × 77.7%)	0.414
Scenario #5 한국의 혼외출산비중(2.3%)이 OECD 34개국 평균 수준(43%)으로 상승	0.159
Scenario #6 한국의 실질주택가격지수(104)가 2015년 수준(100)으로 하락	0.002
합 계 Scenario #1-6이 모두 달성되는 경우	0.845

주: 1) () 내는 2019년 기준 우리나라 및 OECD 수치(본 모형은 설명변수 변화시 2년 후의 출산율에 영향을 미침)
2) 출산율 변화는 '기준모형 추정계수 × (표준화된 OECD 평균 값-한국 값)' 으로 산출

- 우리나라 GDP대비 가족 관련 정부지출 규모(1.4%)를 OECD 34개국 평균 수준(2.2%)으로 높이는 경우 합계출산율은 0.055명 높아질 수 있는 것으로 나타났다(Scenario #1).
- 육아휴직 실 이용기간이 OECD 34개국 평균 수준으로 늘어난다면 우리나라 출산율은 약 0.096명 증가할 수 있는 것으로 나타났다(Scenario #2).
- 청년층 고용률(58.0%)이 OECD 34개국 평균수준(66.6%)까지 높아진다면 한국의 출산율은 0.12명 상승할 수 있다(Scenario #3). 청년층 고용률이 OECD 34개국 평균 수준을 달성하기 위해서는 산술적으로 약 78만명의 청년이 추가적으로 취업해야 하는 것으로 시산된다. 쉬운 과제는 아니지만³⁹⁾ 청년 구직자의 눈높이에 맞는

양질의 일자리가 많아질 수 있도록 성장동력을 확충해야 할 것이다.

- **우리나라 도시 인구 집중도(431.9)가 OECD 34개국 평균 수준(95.3)으로 낮아진다면 출산율이 0.41명 상승하는 것으로 추정되었다(Scenario #4).** 우리나라 인구밀도는 제곱킬로미터당 530명으로 여타 OECD 회원국들의 평균치(123명)에 비해 4배 이상 매우 높으며, 도시에 거주하는 인구 비중 역시 81%로 여타국 대비 높아 도시 인구 집중도가 매우 높다. 인구밀도 자체를 낮추는 것은 쉽지 않지만, 특정 도시에 인구가 집중되는 현상은 정책 여하에 따라 일정부분 완화 가능할 것이다. 본 결과는 특정 지역에 대한 인구 집중 현상을 완화하면 출산율에 긍정적인 효과가 있을 것임을 시사한다.
- **혼인외 출생아 비중(2.3%)이 OECD 34개국 평균 수준(43.0%)으로 상승하는 경우, 추정결과는 출산율이 0.16명 상승할 수 있음을 암시한다(Scenario #5).** 많은 유럽 국가에서 혼인외 출생아 비중이 상승하면서 출산율도 동시에 상승하는 경험을 하였는데, 이것이 추정결과에 반영된 것으로 보인다. 유럽국가들의 경우 비혼 동거 문화가 보편화되고 혼인외 출생아에 대해서도 차별 없는 지원을 제공하면서, 혼인외 출생아 비중이 매우 높다. 2019년 기준 OECD 34개국 평균 43%이며 프랑스는 61%, 아이슬란드는 69.4%에 이른다. 한편 우리나라에서도 결혼을 하지 않더라도 자녀를 가질 수 있다고 생각하는 청년의 비중이 증가하고 있다 (19-34세 청년의 비혼출산 동의 비중: 2012년 29.8%, 2022년 39.6%; 통계청). 또한 우리나라에서도 혼인외 출생아 비중이 미약하게나마 상승 중이다(21년 2.9%→22년 3.9%). 이러한 여건 변화에 맞추어 지원체계를 정비해 가야겠다.
- **2019년 한국의 실질 주택 가격(OECD DB 기준 104)이 2015년 수준(100)으로 안정화된다면 출산율이 0.002 상승할 수 있다(Scenario #6).** 2015년 이후 2019년까지 한국의 실질주택가격 상승폭은 OECD DB 자료 기준으로는 여타 OECD 회원국에 비해 상대적으로 낮았다⁴⁰⁾.

39) 2019년 5월 기준 한국의 청년층 인구는 약 907만명(통계청 경제활동인구조사)으로 조사되었다.

40) 한국의 주택가격 자료를 OECD DB 상의 주택가격 대신, 국민은행 수도권 아파트 매매가격지수를 이용하여 회귀식을 재추정하고 시나리오 분석을 실시하는 경우(2019년 102.6이 2015년 100으로 하락)에도 출산율은 약 0.001 변화한다.

6. 정책대응

구조정책: 고용·주거 불안과 경쟁압력을 낮추려면 ‘구조정책’이 절실

구조정책과 함께 저출산 대응 예산을 늘리고 실질적인 일-가정 양립환경을 조성해야 한다.

[표 6.1] 저출산 완화를 위한 정책 제언과 예상 효과¹⁾

구조정책	가족 지원 예산 대폭 확대	“실질적인” 일-가정 양립환경 조성	아이 중심의 지원 체계로
■ 노동시장 이중구조 완화 ■ 주택가격 하향 안정 (가계부채 안정화) ■ 수도권 집중 완화 ■ 교육과정에서의 경쟁압력 완화 ⇒ 청년층(15-39세) 고용률(58.0%)이 OECD 34개국 평균 수준(66.6%)으로 높아질 경우¹⁾: 출산율 +0.12 ⇒ 주택가격 하향 안정화(-4% 시)¹⁾: 출산율 +0.002	■ OECD 34개국 평균(2.2%)에 크게 못 미치는 GDP 대비 가족 관련 지원예산을 확대 (한국 19년 1.37%, 20년 1.55%) ⇒ GDP 대비 가족 관련 지원예산 OECD 평균 수준으로 높일 경우¹⁾: 출산율 +0.06	■ OECD 최하위권의 육아휴직 이용률 등을 제고 ⇒ 육아휴직 실이용기간(법정가능기간 52주 x 이용률 19.8%)을 OECD 34개국 평균 수준 (69.4주 x 88.4%)으로 높일 경우¹⁾: 출산율 +0.10	■ 부모 및 법률혼 중심의 정상가정 위주의 지원 체계 → 아이 중심의 지원 체계로 전환 예) 신생아 특공: 혼인 여부와 관계없이 2년 이내 임신·출산했던 사실을 증명하면 자격부여 ■ 다양한 가정형태에 대한 제도적 수용성 제고

주: 1) OECD 35개국 패널 고정효과모형에 근거한 시산치이며, 통계는 2019년 기준임(상세 내용은 5장 참조)

42. 양질의 일자리 부족과 그에 따른 경쟁압력을 완화하기 위해서는 신성장 산업을 육성하고 특히 ‘노동시장 이중구조’를 완화하여야 한다. 일자리를 늘리기 위해서는 디지털 전환 가속화, 경제안보 부각 및 문화 산업 재발견, 기후위기 및 탈탄소 전환, 초고령사회 진입 등의 변화에 대응한 신성장 산업을 발굴 육성하고(조태형 forthcoming), 무형자산에 대한 투자를 확충하여 경제 전반의 성장잠재력과 고용창출력을 높여가야 한다. 또한 무엇보다 중소기업 일자리 등 2차 노동시장의 근무 여건을 개선하는 것이 시급한데, 우리나라 일자리의 90%는 중소기업에서 창출되고 있기 때문이다. 중소기업 근무 청년의 일과 삶의 균형, 주거 안정 등을 위한 지원을 확충해야 하며, R&D 투자 지원 등을 통해 중소기업의 경쟁력과 임금 지급여력을 제고할 필요가 있다. 근본적으로는 ‘노동시장 이중구조’ 문제를 완화해야 한다. 노동시장의 이중구조는 생산물 시장에서의 독점 구조, 대-중소기업 간 불공정 거래, 1차 노동시장과 2차 노동시장 간 교섭력 격차 등에 기인하는 것으로 보고되고 있다(장근호 2018; 전병유 외, 2018). 따라서 공정거래관행을 확립하는 한편 1차 노동시장의 폐쇄성과 경직성을 완화하고 2차 노동시장의 처우수준을 높여가는 ‘구조정책’이 필요하다.

43. 경쟁압력을 완화하기 위해 ‘수도권 집중 현상을 완화’하는 한편 ‘기회 다원주의

사회^{opportunity pluralism}로 나아갈 필요가 있다. 수도권 집중은 인구밀도를 높여 경쟁압력과 주택가격 상승압력을 유발하므로 완화해야 한다. 가령 거점도시 육성 등을 통해 지방의 인력과 자원이 유출되지 않도록 하는 방안을 검토해야 한다(정민수 외 2023). 또한 우리 사회가 '기회 다원주의 모델⁴¹⁾'로 나아감으로써 경쟁압력을 낮출 필요가 있다. 김승연·박민진(2021)은 현재 우리 사회는 특정 나이에 특정 관문을 통과한 사람만 안정적인 인생 경로를 가질 수 있는 '단일 기회구조 모델'이라고 지적하였다. 이러한 구조에서는 청년기의 첫 노동시장 진입이 생애 소득과 고용 지위를 결정하여 그 한 번의 기회에서 성공하기 위해 경쟁은 심화될 수밖에 없다. 따라서 노동시장의 유연성과 이동성을 높이고 평생교육과 직무교육을 통해 소득과 고용 지위의 이동 기회가 여러 번 주어지는 구조로 나아가야 할 것이다. 교육 역시 획일적인 입시교육을 지양하고 다양성과 창의성을 높여나가야 경쟁압력을 낮출 수 있다.

44. 주택가격 역시 모든 분석에서 출산율에 부정적 영향을 미치고 있는 것으로 나타난 만큼 안정화를 도모해야 한다. 일관성 있는 정책을 통해 주택가격을 안정화하고 이와 긴밀히 연관된 가계부채 문제의 연착륙을 유도해야 한다. 구체적으로는 일관된 주택 공급 및 수요조절 정책을 펼치는 한편 통화정책 측면에서는 완화적 통화정책이 과도한 주택가격 상승기대 및 위험자산 투자로 이어지지 않도록 금융안정을 적극적으로 고려할 필요가 있다. 거시건전성정책 측면에서는 가계부문 경기대응완충자본 적립, 전세대출 보증한도 조정, 기업대출 유동화 지원 등을 통해 금융기관의 가계대출 취급유인을 조정하고 DSR 예외대상 축소, LTV 수준별 차등금리 적용, 일시 상환 방식에 대한 가산금리 적용 등을 통해 대출수요를 조절하는 방안을 검토할 필요가 있다(이경태·강환구 2023). 한편 청년층 및 신혼부부를 대상으로 주택마련 기회를 확대해야 한다. 다만 대규모의 전세자금 및 대출 지원 방식은 주택(전세)가격을 높이는 역효과가 있을 수 있는 점에 유의할 필요가 있다.

양육 불안 완화 방안:

정부 지원 확대, 실질적인 일가정 양립환경 조성, 아이 중심 지원체계로의 전환

45. OECD 국가 중 최하위권인 GDP 대비 가족 관련 정부지출을 늘려가야 한다(그림 6.1). 시나리오 분석 결과(5장)는 우리나라의 GDP 대비 가족 관련 정부지출⁴²⁾(2019년, GDP의 1.37%)을 OECD 34개국 평균 수준(2.2%)으로 높인다면 합계출산율이 0.055 높아질 수 있음을 보여주고 있다. 하위항목인 육아휴직 관련 재정지출은 GDP 대비 0.07%로 OECD 평균인 0.36%의 1/5에도 미치지 못한다(그림 6.2). 주거, 실업 지원 등도 포함하는 더 넓은 항목인 공공사회복지지출의 GDP 대비 비중을 보더라도 우리나라

41) Fishkin(2014)이 제안한 모델로 생애주기의 어떤 시점에서든 다양한 관문에서 다양한 삶의 경로를 추구할 수 있는 기회구조^{opportunity structure}를 의미한다.

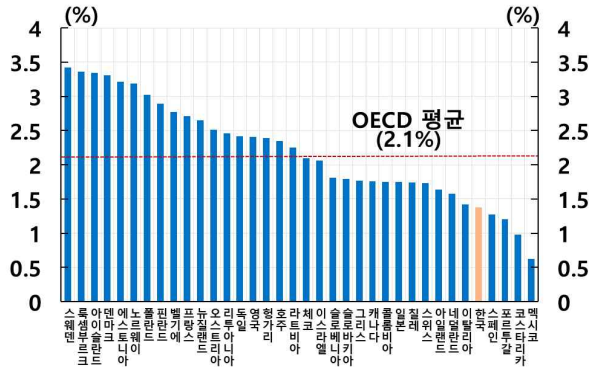
42) 가족(육아)수당, 육아휴직 급여, 보육서비스 지원 등에 대한 정부지출^{Family benefits public spending}

III. 중장기 심층연구

라는 2019년 현재 12.3%로 OECD 38개국 평균(20.1%)에 크게 못 미친다. 한편 저출산 정책 전반의 실효성을 제고하기 위해서는 육아 및 가족을 직접적으로 타겟팅하는 정책을 중심으로 저출산 예산을 재편성·지원하는 것이 시급할 것으로 보인다.

우리나라의 가족 관련 정부지출 비중은
OECD 평균에 비해 매우 낮음

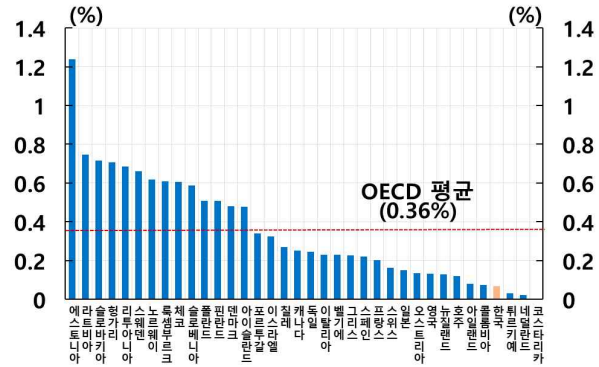
[그림 6.1] GDP 대비 가족 관련 정부지출 비중¹⁾



주: 1) 2019년 기준
자료: OECD

육아휴직 관련 정부지출은
OECD 평균 수준의 20%에도 미치지 못함

[그림 6.2] GDP 대비 육아휴직 관련 정부지출 비중¹⁾



주: 1) 2019년 기준, 미국 및 멕시코 제외
자료: OECD

46. 일-가정의 양립을 위한 다양한 제도가 존재하나 '실질적으로는 이용하지 못하는 문제'를 개선해야 한다.

- **육아휴직 사용률을 높여야 하며 특히 남성 및 중소기업 근로자의 사용률을 제고해야 한다.** 우리나라의 법정 육아휴직 기간은 2020년 기준 52주⁴³⁾로 OECD 평균 수준(여성 기준 65.4주)에 비해 크게 짧지는 않다(그림 6.3). 그에 반해 실제 육아휴직 사용률⁴⁴⁾은 2020년 기준 출생아 100명당 여성 48.0명, 남성 14.1명으로 OECD 국가 중 최하위권을 기록하여 육아휴직 제도의 실효성이 매우 낮은 것으로 나타났다(그림 6.4). 특히 우리나라의 경우 남성의 법정 육아휴직 기간이 여성과 동일하게 52주로 일본과 더불어 OECD 국가 중 최상위권임에도 불구하고 남성의 실제 육아휴직 사용률은 여성의 절반에도 미치지 못하는 것으로 집계되었다. 일본의 경우 지난 3월 육아휴직 사용률을 2025년까지 50%, 2030년까지 85%로 끌어올리는 계획을 발표 및 시행하고 있다⁴⁵⁾⁴⁶⁾. 이를 위해 지난 4월부터는 근로자 1,000명 이상의 대기업을 대상으로 매년 남성직원의 육아휴직 사용률을 공개하도록 의무화했으며 현재 공개 의무 대상 기업을 300명 이상 기업으로 확대하는 방안을 검토하는 등 제도의 실효성을 높이기 위해 노력하고 있다.

43) 2024년부터는 현행 52주(1년)에서 최장 78주(1년 6개월)로 연장(맞돌봄 3개월 이상시 연장 가능)된다.

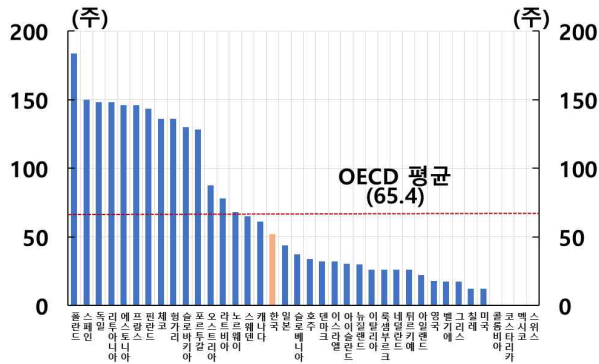
44) 출생아 100명당 유급 육아휴직 사용자 수를 의미하며, 분할 사용 시 중복으로 집계된다.

45) 일본 정부는 지난 3월 '차원이 다른 저출산 대책'을 발표하고 향후 3년간은 저출산 집중 대응기간으로 설정하고 아동·육아 지원 가속화 플랜(Acceleration Plan)을 추진한다고 발표했다. 주요 정책으로는 1) 아동수당 확충 등 경제적 지원 강화, 2) 모든 육아 세대를 대상으로 한 서비스 확충, 3) 맞벌이·공동육아 추진(일하는 방식 개혁), 4) 어린이·육아 친화적인 사회 구축을 위한 의식 개혁이 있다(이형근 2023).

46) 2021년 기준 일본의 남성 근로자 중 육아휴직을 사용한 비율은 약 14% 수준이며, OECD 기준으로는 출생아 100명당 8.4명이다. 다만 동 수치는 사기업 근로자만 고려함에 유의해야 한다.

우리나라의 법정 육아휴직 기간은 OECD 평균에 근접

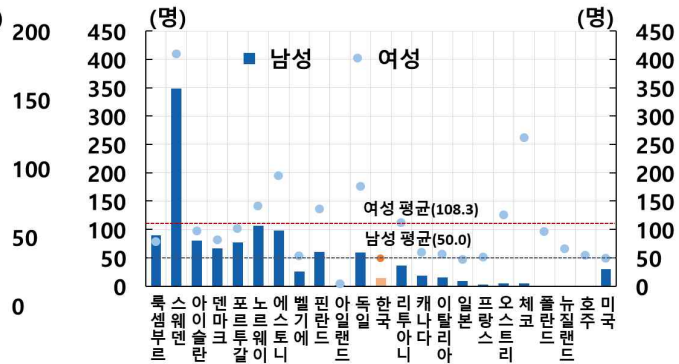
[그림 6.3] OECD 국가의 법정 육아휴직 기간¹⁾



주: 1) 2020년 기준, 출산휴가를 제외하고 여성이 사용할 수 있는 육아휴직 기간
자료: OECD

실제 육아휴직 사용률은 OECD 최하위권

[그림 6.4] OECD 국가의 유급 육아휴직 사용률¹⁾²⁾



III. 중장기 심층연구

- **육아휴직급여의 낮은 소득대체율을 높여 가야 한다.** OECD 자료에 따르면 한국의 육아휴직급여의 소득대체율은 44.6%로 기존 소득의 절반도 보장받지 못하는 것으로 나타났다⁴⁸⁾. 따라서 육아휴직 사용 시 소득 감소에 따른 경제적 부담이 육아휴직, 특히 상대적으로 소득이 높은 남성의 육아휴직 사용을 저해할 가능성이 높다. 실제로 2022년 '3+3 부모육아휴직제⁴⁹⁾'를 시행하고 첫 3개월에 대해 상한액 및 소득대체율을 각각 200~300만원, 100%로 상향한 후 남성의 육아휴직 사용률이 30.5% 증가한 것으로 보고되었다(국회예산정책처, 2023a)⁵⁰⁾.
- **공공 보육서비스 지원 및 돌봄·보육서비스의 시장화^{marketization}를 통해 장기적으로 일과 가정의 양립^{career-family compatibility}을 지원하는 시스템을 마련해야 한다.** Doepke et al.(2023)은 민간 및 공공의 보육서비스가 잘 발달된 선진국에서는 여성의 노동참여율과 출산율 간의 음(-)의 관계가 약화되었음을 보고하였다. 실제로 OECD 국가 중 높은 출산율을 보이는 프랑스와 스웨덴은 무상에 가까운 공공 보육 및 교육서비스를 제공하여 높은 여성고용률과 출산율을 동시에 달성하였다⁵¹⁾. 프랑스와 스웨덴의 출산율은 2021년 기준 각각 1.80명, 1.67명으로 한국의 출산율(0.81명)에 비해 2배 이상 높다(그림 6.7). 두 국가는 입체적인 가족정책을 통해 출산율을 올리는데 성공했는데, 특히 국가 차원에서 아동기 전반에 걸쳐 보육 및 교육서비스를 제공함으로써 출산율과 여성의 노동시장 참여율 모두 높은 수준으로 유지하고 있다(그림 6.8). 프랑스의 경우 2.5개월~3세 영아에 대해 가정 기반^{home-based}부터 센터 기반^{center-based}까지 다양한 형태의 보육서비스를 지원하며, 비용은 주정부와 지방정부가 공동으로 지원한다⁵²⁾. 또한 3세부터 초등학교 입학 전까지는 유아교육기관^{École Maternelle}에서 무상교육을 받는다(국회예산정책처 2023b). 스웨덴 역시 3-6세 유아에게 무상 보육서비스를 제공한다⁵³⁾. 1~2세의 경우 부모의 소득에 따라 비용 일부를 지불하지만 지불액의 상한(2022년 기준 부모 총소득의 3% 또는 1,572크로나(148 USD)이 있어 실질적인 교육비 부담이 크지 않다.

48) 제도적으로 통상임금의 80%를 지원하나 상한액이 150만원으로 제한되어 있다.

49) 정부는 기존 제도를 2024년부터 '6+6 부모육아휴직제'로 확대 개편하여 시행한다고 입법예고했다. 개정안의 주요 내용은 1) 첫 6개월간 통상임금 100% 지급, 2) 지급 상한액을 200~450만원으로 상향 조정, 3) 부모육아휴직제 사용 가능 자녀연령을 기존 12개월에서 18개월로 확대 적용하는 것이다.

50) 해외 주요국의 육아휴직급여 소득대체율 및 상한액은 다음과 같다(국회예산정책처 2023a 재인용).

구분	스웨덴	아이슬란드	노르웨이	독일	일본	한국
소득보전 규정	78%	80%	80~100%	67%	67%	80%
상한액	410만원	585만원	774만원	244만원	317만원	150만원

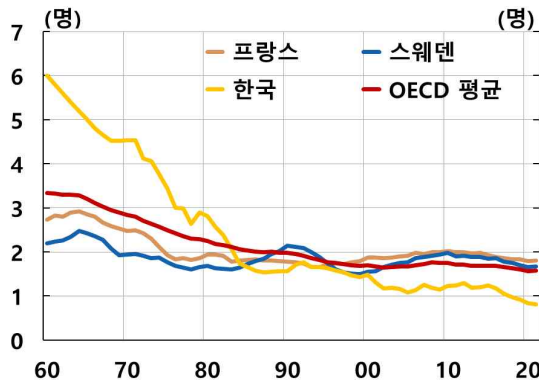
51) 프랑스와 스웨덴의 영유아 보육 및 교육 관련 재정지출은 2019년 기준 GDP 대비 각 1.3%, 1.6%로 한국(0.9%)보다 매우 높은 수준이다.

52) 출처: SPLASH-db.eu (2014): Policy: "Family Policies: France" (Information provided by Olivier Thévenon). Available at: <https://splash-db.eu> [2023.10.06]. 한편 고소득 가구의 경우 일부 비용을 지불한다.

53) 출처: SPLASH-db.eu (2014): Policy: "Family Policies: Sweden" (Information provided by Maria Stanfors & Cecilia Larsson). Available at: <https://splash-db.eu> [2023.10.06].

프랑스·스웨덴은 1.0명 후반대의 출산율을 안정적으로 유지

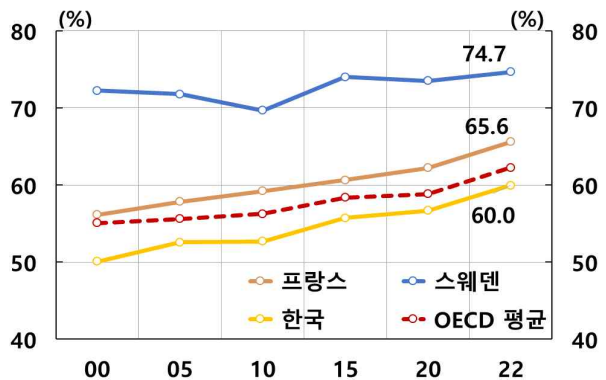
[그림 6.7] OECD 주요국 출산율 추이



자료: OECD

프랑스·스웨덴은 공공보육 및 교육서비스 지원에 따라 여성고용률도 높음

[그림 6.8] OECD 주요국 여성고용률 비교



자료: OECD

47. 또한 부모 및 정상가정(법률혼) 중심의 지원체계에서 '아이 중심의 지원 체계'로 전환하는 한편 다양한 가정 형태에 대한 제도적 수용성을 높여가야 한다. 많은 유럽 국가에서 혼인 외 출산 비중이 상승하면서 출산율도 상승하였고 국가별 패널분석에서도 동 비중이 높아지면 출산율이 높아지는 것으로 나온 점에 주목할 필요가 있다. 우리 사회의 가치관도 변하고 있다. 청년 중 결혼을 하지 않더라도 자녀를 가질 수 있다고 생각하는 비중이 증가(2012년 29.8%→2022년 39.6%)하고 있다. 따라서 기존의 법률혼 가정 중심의 지원체계보다는 아이 중심의 유연한 제도적 지원이 점점 더 중요해질 것으로 보인다. 이런 차원에서 가정의 형태(비혼출산 등)에 관계없이 아이가 태어나면 그 아이를 중심으로 차별 없이 제도적 지원을 할 수 있는 시스템을 구축해야 한다. 예를 들어 정부는 최근 혼인 여부와 관계없이 2년 이내 임신·출산한 사실을 증명하면 특공 자격을 부여하는 이른바 '신생아 특공'을 발표했는데, 이것이 아이를 중심으로 한 지원제도의 좋은 사례이다.

48. 일관되고 지속적인 저출산 정책을 통해 정책의 신뢰성을 확보할 필요가 있다.

호주의 사례를 반면교사 삼을 필요가 있다. 호주는 2001년 합계출산율이 1.74명까지 하락하면서 정부가 적극적으로 저출산 대응 정책을 시행하기 시작했다. 대표적으로 호주 정부는 2004년부터 결혼 여부 및 가구 소득에 상관없이 출산하거나 2세 미만 아이를 입양한 여성에게 아동수당으로 3,000호주달러를 지급했으며, 2008년에는 5,000달러로 아동수당을 인상하였다. 정부의 저출산 정책에 힘입어 호주의 출산율은 2008년 2.02명까지 올라 출산율 반등에 성공하는 듯하였다. 하지만 과도한 재정지출 부담으로 논란이 발생하면서 지급액이 점차 축소되다가 2013년에 결국 최종 폐지되었다(UN World Population Policies 2021). 이후 호주의 출산율은 계속 하락하여, 2022년 기준 1.70명을 보이고 있다. 동 사례는 출산율을 안정적으로 높여가기 위해서는 정책의 지속가능성을 확보하고 일관되게 추진하는 것이 긴요함을 보여주고 있다.

중단기 과제: 노동 인력, 연금·재정 등이 소프트랜딩 할 수 있도록 '적응' 하여야 하며, 특히 노인 빈곤을 완화할 필요

49. 저출산 고령화가 급속하게 진행되고 있는 만큼 단기 시계에서는 '적응'이 중요하다. 노동 인력 측면에서는 여성, 외국인, 고령층의 고용을 확대하는 한편 로봇을 활용하여 노동력 부족에 대응할 필요가 있다(김혜진·정종우 2023). 이동원 외(2023)는 2032년까지 외국인 인구 비중을 G7 평균수준으로 확대시키는 경우 2023~27년 취업자수가 연평균 8~16만명 증가할 것으로 추산하였다. 산업구조 측면에서는 신성장·고부가가치 산업에 대한 선택과 집중을 통해 우리나라 경제의 체질을 개선해 나가야한다(조태형 forthcoming). 또한 고령화로 인해 크게 악화될 것으로 예상되는 연금의 지속가능성을 점검하고 사회적 합의를 기반으로 연금개혁을 추진해야 한다.

50. 노인 빈곤 문제는 고령층의 '자산'과 '근로가능여부'를 입체적으로 고려한 맞춤형 targeted 정책을 통해 해결해야 한다.

• **자산이 많은 계층은 주택연금 등을 통해 현금흐름을 개선하도록 유도해야 한다.** 우리나라의 가처분소득 기준 상대적 노인빈곤율(66세 이상 인구 중 중위소득 50% 미만 비중)은 2020년 40.4%로 OECD 회원국 중 가장 높다. 그러나 자산을 통해 현금흐름을 창출할 경우 빈곤율은 일정 부분 낮아지는 것으로 나타나는데, 이는 우리나라 고령인구의 자산 구성에서 부동산 등 실물자산이 차지하는 비중이 80% 이상으로 높기 때문이다. 이승희(2023)가 추정한 바에 따르면 고령인구가 가진 자산을 소득화할 경우 노인빈곤율이 약 7~14%p 낮아진다. 부동산 등의 현재가치를 훼손하지 않고 암묵적 임대소득만을 소득에 포함하여(자산의 포괄소득화) 노인빈곤율을 계산하면 약 7%p 내외 하락하며, 자산을 판매하여 연금화할 경우의 소득을 포함하여 계산하면 노인빈곤율은 약 14%p 하락한다⁵⁴⁾. 따라서 주택연금을 적극 활용할 필요가 있다. 2022년 기준 주택연금 가입률은 가입요건을 충족한 가구 수(부부중 1명 55세 이상, 공시가 9억 이하)의 1.16%에 불과하다. 다양한 옵션을 부여하여 선택의 폭을 넓히고 상속가능성을 제고하여 주택연금 이용률을 높일 필요가 있다⁵⁵⁾. 최경진 외(2023)가 추산한 바에 따르면 가입요건을 충족하는 잠재수요층(55세 이상 가구의 64.7%가 해당)이 모두 주택연금에 가입할 경우 노인빈곤율은 약 13%p 하락하는 것으로 나타났다⁵⁶⁾.

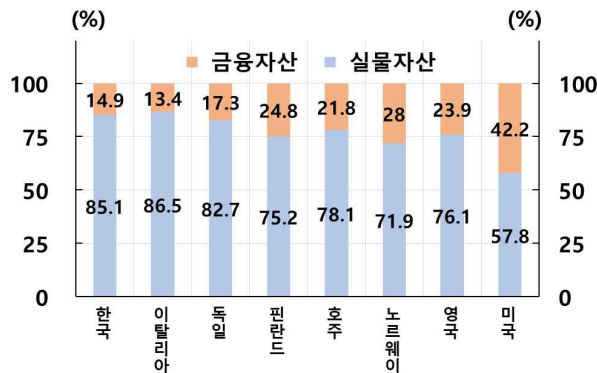
54) 자산을 포괄소득화할 경우 2021년 기준 65세 이상 노인빈곤율이 37.7%→30.6%로 7.1%p 하락하며, 연금화할 경우 37.7%→23.5%로 14.2%p 하락한다(이승희 2023).

55) 2022년 한국주택금융공사가 주택연금 잠재수요층 2,400명을 대상으로 실시한 「주택연금 수요실태조사」에 따르면, 주택연금을 이용할 의향이 없는 이유로 가장 많이 꼽은 요인은 '주택가격 변동을 반영하지 않는 월지급금' (54.4%)이며 다음으로는 '상속' (47.2%)이었다. 따라서 이를 감안하여 월지급금 변동 옵션을 부여하거나, 주택연금 가입자 사망시 자녀의 주택상속이 좀 더 용이하도록 개선하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 또한 비아파트, 비수도권 지역의 가입 활성화를 도모할 필요가 있다(최경진 외, 2023). 아울러 관련 지식 부족, 손실회피(Kwon et al. 2021, Hwang 2024) 등 행태적 속성이 주택연금 이용을 제약하지 않도록 홍보를 강화할 필요가 있다.

56) 잠재수요층이 모두 가입할 경우 65세 이상 노인빈곤율이 2022년 기준 34.3%에서 21.4%로 13.0%p 하락하며 잠재수요층의 50%가 가입할 경우 5.8%p 하락한다(최경진 외 2023).

우리나라는 고령인구의 자산 구성 중 실물자산이 차지하는 비중이 매우 높음

[그림 6.9] 고령가구의 자산 구성 국가 비교¹⁾²⁾



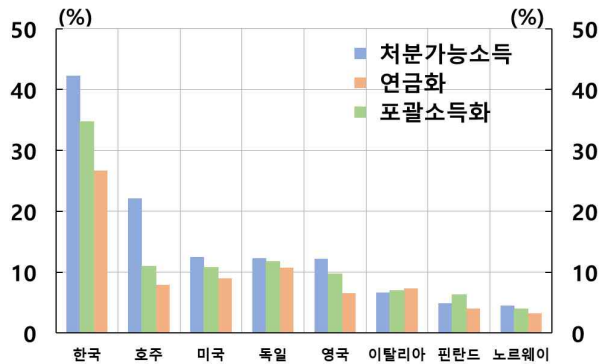
주: 1) 자료가 있는 7개국과 비교

2) 한국은 2021년 기준이며 여타 국가는 이용 가능한 최근 자료 기준

자료: 이승희(2023) 재인용

자산을 소득화할 경우 우리나라 노인빈곤율은 상당 폭 감소

[그림 6.10] 자산 소득화에 따른 노인빈곤율¹⁾



주: 1) 포괄소득화는 귀속임대료와 같은 암묵적 임대소득 등을 포함, 연금화는 순자산을 연금화하여 정기적으로 수령하는 지급금을 고려. 한국, 독일, 영국은 2017년, 그 외 나라는 2016년 기준

자료: 이승희(2023) 재인용

- **근로 가능 계층에게는 고령자 고용 촉진, 고용 환경 개선 등을 통해 근로소득을 늘릴 수 있게 해야 한다.** 축적된 인적자본을 활용할 수 있도록 고령자가 주된 일 자리에서 오래 일하거나 재채용되도록 유도해야 한다. 현재의 연공서열식 급여체 계에서는 이것이 어려운 만큼 이를 위해 「고령자 고용촉진 기본계획」(2023.1, 고 용노동부)에서 밝힌 대로 사회적 논의를 통해 '임금체계 개편과 연계한 계속 고용 도입'을 추진하는 것이 바람직해 보인다. 아울러 고령자 계속고용장려금 등 관련 예산지원을 확대할 필요가 있다.
- **저소득-저자산 고령계층은 기초연금 강화 등 사회안전망을 통해 지원해야 한다.** 재원이 한정되어 있는 만큼 가령 소득 하위 20~30% 계층에 한하여 선별적으로 기초연금을 인상함으로써 하위계층을 두텁게 지원하는 방식을 고려해 볼 수 있다.

고령화에 따른 시급한 현안인 노인 빈곤 문제는 이질성을 고려하여 맞춤형으로 접근해야 한다.

[표 6.2] 노인 빈곤 완화를 위한 정책 방향

근로 가능 계층 ▽ 근로소득 증대	고자산 계층 ▽ 부동자산 유동화	저자산-저소득 계층 ▽ 사회안전망 강화
고령자 고용촉진 고용환경 개선	주택 연금 활성화	기초연금 강화
■ 주된 일 자리에서 오래 일하거나 재채용되도록 유도 ■ 임금체계 개편과 연계한 계속 고용, 재채용 제도 필요	■ 고자산-저소득 계층의 현금흐름 개선 가능 ■ 다양한 옵션 부여, 주택의 상속 가능성 제고 등 고려	■ 저소득-저자산 계층에는 기초 연금을 집중 지원 ■ 기초연금 인상시 소득 하위 20-30% 계층에 한하여 인상하는 방안 고려

정책효과 분석: 출산율 제고 및 외국인 인력 활용 시 잠재성장률 확충 가능

51. 앞서 논의한 다양한 정책적 노력을 통해 출산율을 약 0.2명 만큼 끌어올릴 경우 우리나라 잠재성장률은 2040년대 평균 0.1%p 높아질 수 있는 것으로 시산되었다. 조태형(forthcoming)의 성장회계를 이용하여 앞으로 합계출산율과 국제 순이동이 고위 추계(출산율 +0.2명, 국제순이동 +6만명) 시나리오로 현실화되는 경우 잠재성장률이 중위추계 시나리오 대비 얼마나 높아질지 시산하였다. 고위추계 시나리오로 갈 경우 중위추계에 비해 잠재성장률은 2040년대 약 0.2%p 상승하는 것으로 나타났는데(그림 6.11), 이중 출산율 상승(+0.2명)에 따른 효과는 약 0.1%p로 시산되었다.

통계청 장래인구추계(2021.12)의 출산율 시나리오

[표 6.3] 인구 추계 시나리오별 합계출산율¹⁾

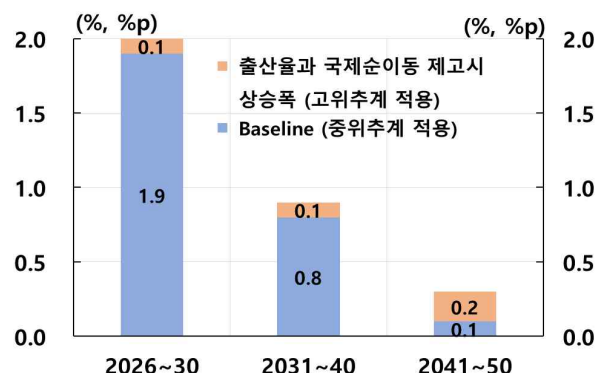
	2022	2030 ^e	2040 ^e	2050 ^e
고위	0.78	1.16	1.39	1.40
중위	0.78	0.96	1.19	1.21
저위	0.78	0.77	0.95	1.02

주: 1) 고위(저위) 추계 시나리오에는 합계출산율과 국제 순이동 외에 기대수명도 인구를 늘리는(줄이는) 방향으로 변화한다고 가정

자료: 통계청 장래 인구 추계(2021.12)

고위추계 시나리오로 갈 경우 잠재성장률도 일정 부분 높아질 전망

[그림 6.11] 고위추계 적용시 잠재성장률 상승폭(주황색)



자료: 조태형(forthcoming)의 성장회계를 적용하여 자체 시산

맺음말: 정책적 지원과 구조정책 필요

52. 따라서 청년의 어려움을 덜기 위한 '정책적 지원'과 노동시장 등의 문제점을 개선하는 '구조정책'을 일관되게 추진하여 저출산·고령화에 따른 성장잠재력 약화 문제를 완화해 가야 한다.

BOX 1 청년의 인식 관련 불평등 통계지표 확인

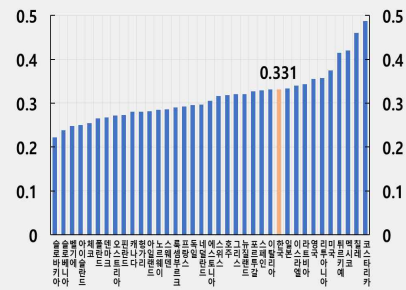
우리 사회의 불평등이 심각하다는 청년의 인식과 관련하여(4장 참조) 통계지표 등을 통해 확인해보면 통계상으로도 양호하다고 보기는 어려운 수준이며, 청년세대 내부의 불평등도 역시 낮지 않은 수준으로 판단된다.

우리 사회 전반의 불평등도를 보면, 2010년대 이후 소득불평등 수준이 하락하고는 있으나 1990년대 초반과 비교하면 높은 수준으로 나타났다. 여타 국가와 비교해 보면 우리나라의 소득불평등도(지니계수로 측정, 높을수록 불평등)는 OECD 37개국 중 11위로 비교적 높은 수준으로 나타났다. 또한 순자산 상위 10%의 점유율이 높아지는 등 자산불평등도 과거보다 대체로 심화된 것으로 나타났다. 주요국과 비교해 보면, 미국의 자산불평등도에 비해서는 크게 낮은 수준이며 프랑스와 비슷한 수준으로 나타났다.

청년세대 내의 소득불평등도를 소득5분위 배율로 평가해 보면, 청년세대의 소득 불평등도는 전체 세대보다 높은 것으로 나타난다. 자산 불평등도 역시 20대의 순자산 지니계수가 40~50대보다 높게 나타나는 등 청년세대 내의 불평등도가 높은 것으로 나타난다. 가족형성에서의 불평등 현상도 관측되는데, 특히 남성의 경우 소득이 낮을수록 미혼율이 뚜렷이 높아지는 경향이 나타난다.

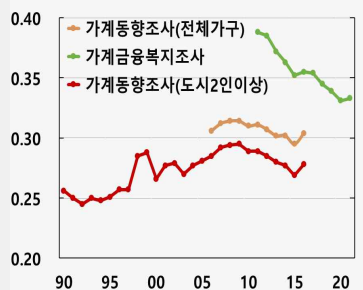
우리나라 소득불평등도는
OECD국가 중 비교적 높은 수준

[그림 1] OECD 국가별
가처분소득 지니계수¹⁾



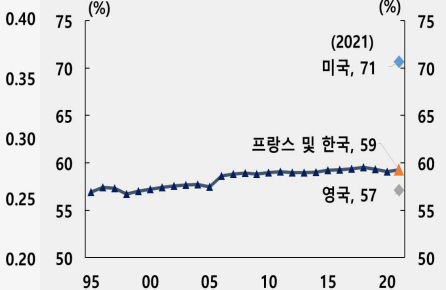
최근 하락세이나 1990년대보다는
높은 수준

[그림 2] 우리나라 가처분소득
지니계수²⁾³⁾ (높을수록 불평등)



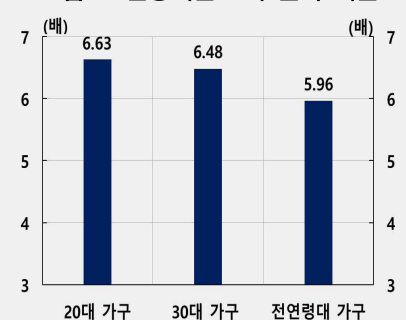
자산불평등도 대체로 심화

[그림 3] 한국의 순자산 중
상위10%의 점유율 추이⁴⁾



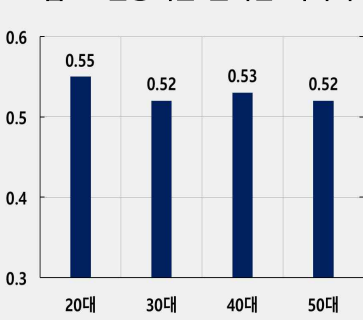
청년세대 내의 소득불평등도는
다른 세대보다 높음

[그림 4] 연령대별 소득5분위 배율⁵⁾



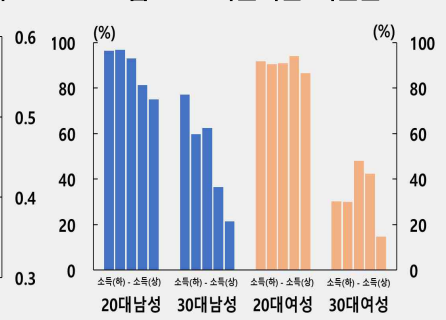
20대의 자산불평등도도 높음

[그림 5] 연령대별 순자산 지니계수⁶⁾



가족형성에서도 불평등 존재:
남성은 소득 낮을수록 미혼율 ↑

[그림 6] 소득분위별 미혼율⁷⁾



주: 1) 해당 국가 제공 최신년도 가처분소득 기준(자료: OECD (2023), Income inequality, Accessed on 27 November 2023)

2) 「가계동향조사」는 2006년 전까지 가구원수 2인 이상의 도시가구를 모집단으로 한 수치만 이용가능

3) 「가계금융복지조사」 지니계수는 2011년부터 이용가능하며 2016년부터는 행정자료를 활용하여 보완하여 작성

4) World Inequality Database(WID) 자료 기준

5) 2021년 기준 상위 20%의 소득÷ 하위 20%의 소득. 가구주의 연령대 기준. 「가계금융복지조사」 원자료 이용 분석

6) 「가계금융복지조사」 원자료 이용 분석 결과. 가구주 연령대 기준

7) 「한국노동패널조사」 23차연도 (2020) 원자료 이용 자체분석 결과. 소득은 세후 총 연간 근로소득 기준

참고문헌

- Adsera, A. (2004). Changing fertility rates in developed countries. The impact of labor market institutions. *Journal of population economics*, 17, 17-43.
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In *Action control: From cognition to behavior* (pp. 11-39). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Becker, G. S. (1973). A theory of marriage: Part I. *Journal of Political economy*, 81(4), 813-846.
- Becker, G. S. (1974). A theory of marriage: Part II. *Journal of political Economy*, 82(2, Part 2), S11-S26.
- Becker, Gary S. and Robert J. Barro (1988) A reformulation of the economic theory of fertility. *Quarterly Journal of Economics* 103(1), 1 - 25.
- Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2022). Monetary policy communications and their effects on household inflation expectations. *Journal of Political Economy*, 130(6), 1537-1584.
- Deaton, A., & Paxson, C. (1994). Intertemporal choice and inequality. *Journal of political economy*, 102(3), 437-467.
- Doepke, M., & Kindermann, F. (2019). Bagaining over babies: Theory, evidence, and policy implications. *American Economic Review*, 109(9), 3264-3306.
- Doepke, M., Hannusch, A., Kindermann, F., & Tertilt, M. (2023). The economics of fertility: A new era. In *Handbook of the Economics of the Family* (Vol. 1, No. 1, pp. 151-254). North-Holland.
- Duvander, A. Z., Fahlén, S., Brandén, M., & Ohlsson-Wijk, S. (2020). Who makes the decision to have children? Couples' childbearing intentions and actual childbearing. *Advances in Life Course Research*, 43, 100286.
- Easterlin, R. A. (1966). On the relation of economic factors to recent and projected fertility changes. *Demography*, 3(1), 131-153.
- Easterlin, R. A. (1976). The conflict between aspirations and resources. *Population and development review*, 417-425.
- Fishkin, J. (2014). *Bottlenecks: A new theory of equal opportunity*. Oxford University Press, USA.
- Goldstein, J. R., Sobotka, T., & Jasilioniene, A. (2009). The end of "lowest low" fertility?. *Population and development review*, 35(4), 663-699.
- Hwang, I. D. (2024). Behavioral aspects of household portfolio choice: Effects of loss aversion on life insurance uptake and savings. *International Review of Economics & Finance*, 89, 1029-1053.
- Hwang, J. (2023). Later, fewer, none? Recent trends in cohort fertility in South Korea. *Demography*, 60(2), 563-582.
- Kohler, H. P., Billari, F. C., & Ortega, J. A. (2002). The emergence of lowest low fertility in Europe during the 1990s. *Population and development review*, 28(4), 641-680.
- Kotschy, R., & Bloom, D. E. (2023). Population Aging and Economic Growth: From Demographic Dividend to Demographic Drag? (No. w31585). National Bureau of Economic Research.

- Kwon, O., Kim, K., & Hwang, I. D. (2021). 한국의 화폐환상에 관한 연구 (Money Illusion: Evidence from Korea). Bank of Korea WP, 8.
- Lutz, W., & Qiang, R. (2002). Determinants of human population growth. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 357(1425), 1197-1210.
- Mishra, V., & Smyth, R. (2010). Female labor force participation and total fertility rates in the OECD: New evidence from panel cointegration and Granger causality testing. *Journal of Economics and Business*, 62(1), 48-64.
- OECD (2023). "Family Indicators", OECD Social and Welfare Statistics (database), <https://doi.org/10.1787/efd30a09-en>
- OECD (2023). "Labour: Labour market statistics", Main Economic Indicators (database), <https://doi.org/10.1787/data-00046-en>
- OECD (2023). "Social Expenditure: Aggregated data", OECD Social and Welfare Statistics (database), <https://doi.org/10.1787/data-00166-en>
- OECD (2023). "Family Database", PF2.2.B, <https://www.oecd.org/social/family/database.htm>
- OECD (2023). "Family Database", PF2.5.B, <https://www.oecd.org/social/family/database.htm>
- OECD (2023). Fertility rates (indicator). doi: 10.1787/8272fb01-en
- OECD (2023). Poverty rate (indicator). doi: 10.1787/0fe1315d-en
- OECD (2023). Real GDP long-term forecast (indicator). doi: 10.1787/d927bc18-en (Accessed on 03 November 2023)
- Ohtake, F., & Saito, M. (1998). Population aging and consumption inequality in Japan. *Review of Income and Wealth*, 44(3), 361-381.
- Oppenheimer, V. K. (1988). A theory of marriage timing. *American journal of sociology*, 94(3), 563-591.
- Oppenheimer, V. K. (2000). The continuing importance of men's economic position in marriage formation. In L. Waite, C. Bachrach, M. Hindin, E. Thomson, & A. Thornton (Eds.), *Ties that bind: Perspectives on marriage and cohabitation* (Vol. Chapter 14). Hawthorne: Aldine de Gruyter.
- Schneider, D. (2011). Wealth and the marital divide. *American Journal of Sociology*, 117(2), 627-667.
- Sng, O., Neuberg, S. L., Varnum, M. E., & Kenrick, D. T. (2017). The crowded life is a slow life: Population density and life history strategy. *Journal of Personality and Social Psychology*, 112(5), 736.
- SPLASH-db.eu (2014): Policy: "Family Policies: France" (Information provided by Olivier Thévenon). Available at: <https://splash-db.eu> [2023.10.06.]
- SPLASH-db.eu (2014): Policy: "Family Policies: Sweden" (Information provided by Maria Stanfors & Cecilia Larsson). Available at: <https://splash-db.eu> [2023.10.06.]
- The World Bank (2023), World Development indicators.
- United Nations (2021). World Population Policies 2021: Policies related to fertility.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World Population Prospects 2022, Online Edition.

III. 중장기 심층연구

- Vollset, S. E., Goren, E., Yuan, C. W., Cao, J., Smith, A. E., Hsiao, T., Bisignano, C., Azhar, G.S., Chalek, J., Dolgert, A. J., Frank, T., Fukutaki, K., Hay, S.I., Lozano, R., Mokadad, A. H., Nanadakumar, V., Pierce, M., Pletcher, M., Robali, T., Steuben, K. M., Wunrow H. Y., Zlavog, B.S., & Murray, C. J. (2020). Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study. *The Lancet*, 396(10258), 1285-1306.
- 고용노동부. (2023). 통계로 보는 우리나라 노동시장의 모습.
- 국회예산정책처. (2022). 2022~2070년 NABO 장기 재정전망
- 국회예산정책처. (2023a). 2023 정기국회·국정감사 한눈에 보는 재정·경제 주요 이슈
- 국회예산정책처. (2023b). 초저출산 탈피 해외사례 검토 및 국내 적용방안 연구, 2023년도 연구용역보고서, 2023. 4.
- 김성준. (2015). 왜 결혼이 늦어지는가?. *노동경제논집*, 38(4), 57-81.
- 김승연, & 박민진. (2021). 장벽사회, 청년 불평등의 특성과 과제. *정책리포트*, 1-21.
- 김종숙, 황인도, 최세림, 이은아, 노우리, 김승연, 최영준, 남윤미, & 염지인. (2022). 청년층 젠더갈등의 경제적 요인 분석. *여성가족부·한국은행 공동연구*.
- 김지연, 정규철, & 허진욱. (2022). 장기경제성장률 전망과 시사점, KDI 경제전망, 2022 하반기
- 김현숙, & 정진화. (2019). OECD 국가들의 출산율 결정요인: 가족친화정책과 노동시장에서의 성별 격차에 대한 분석. *여성경제연구*, 16(1), 27-50.
- 김혜진, & 정종우. (2023). 인구구조 변화에 따른 산업별 고용인력 변화와 정책대안별 효과 추정: 여성, 고령자, 외국인 고용확대를 중심으로. *한국은행, Working Paper 2023-8*.
- 남윤미, & 황인도. (forthcoming). 초저출산의 경제적·비경제적 원인. *BOK경제연구(발간예정)*.
- 류아현, & 김교성. (2022). 젠더평등과 출산율의 관계에 대한 실증: OECD 국가 간 비교를 중심으로. *여성연구*, 5-34.
- 박선영, & 이재림. (2022). 한국 청년의 결혼 의향 영향요인 메타분석. *한국가족관계학회지*, 27(1), 107-137.
- 박종서, 임지영, 김은정, 변수정, 이소영, 장인수, 조성호, 최선영, 이혜정, & 송지은. (2021). 2021년도 가족과 출산조사. *한국보건사회연구원 연구보고서, 2021-50 수정본(2023.3.20.)*.
- 박진백, & 이재희. (2016). 경기변동에 따른 주택가격변동이 출산율에 미치는 영향. *육아정책연구*, 10(3), 51-69.
- 박진백. (2021). 주택가격과 사교육비가 합계출산율에 미치는 영향과 기여율 추정에 관한 연구. *사회보장연구*, 37(4), 65-92.
- 박진백. (2022). 주택가격 상승이 출산율 하락에 미치는 동태적 영향 연구. *박진백. 국토연구원 위킹페이퍼(WP 22-29호)*
- 성원, & 정종우. (forthcoming). OECD 국가별 패널 자료를 통한 우리나라 저출산 원인 및 정책 효과 분석. *BOK 이슈노트, 제2023-32호*.
- 손민규, & 황설웅. (2023). 우리나라의 인구고령화와 소득불평등. *BOK 이슈노트*, 18.
- 우해봉. (2023). 인구 고령화의 인구학적 요인 분석. *보건사회연구*, 43(1), 50-68.
- 윤종인. (2018). 우리나라 소득분배의 연령효과와 코호트효과에 대한 연구. *경제학연구*, 66(1), 81-114.
- 이경태, & 강환구. (2023). 장기구조적 관점에서 본 가계부채 증가의 원인과 영향 및 연착륙방안. *BOK 이슈노트*, 22.

- 이병주 (2022). A Counterfactual Method for Demographic Changes in Overlapping Generations Models. BOK Working Paper, No. 2022-4.
- 이삼식. (2006). 가치관의 변화가 결혼 및 출산 행태에 미치는 영향. 보건사회연구, 26(2), 95-140.
- 이승희. (2023). 소득과 자산으로 진단한 노인빈곤과 정책 방향. KDI FOCUS, 2023, Vol.126.
- 이재희, & 박진백. (2020). 비정규직 고용률과 여성 고용률이 출산율에 미치는 효과: OECD 국가를 중심으로. The Journal of the Convergence on Culture Technology (JCCT), 6(2), 15-23.
- 이철희. (2012). 한국의 합계출산율 변화요인 분해: 혼인과 유배우 출산율 변화의 효과. 한국인구학, 35(3), 117-144.
- 이철희. (2019). 출생아 수 변화요인 분석과 장래전망. 한국경제의 분석, 25(1), 37-77.
- 이형근. (2023). 일본 기시다 정부의 저출산 대책과 시사점. KIEP 세계경제 포커스, 2023(), 1-12.
- 임병인, & 서혜림. (2021). 여성의 가족가치관과 결혼 및 출산 의향. 보건사회연구, 41(2), 123-140.
- 장근호. (2018). 우리나라 고용구조의 특징과 과제. BOK WP-34
- 장대익, 차영재, 이민섭, & 장재경. (2020). 우리나라 초저출생의 심리적 원인: 인구밀도로 인한 사회적 경쟁 및 수도권 집중을 중심으로. 감사원연구용역과제(990-20200004)
- 장민, & 박성욱 (2021), “향후 우리나라의 잠재성장률 경로 추정”, KIF금융분석보고서 2021-01
- 전병유, 황인도, & 박광용. (2018). 노동시장의 이중구조와 정책대응: 해외사례 및 시사점. 서울: 한국은행. BOK경제연구 제2018-40호.
- 정민수, 김의정, 이현서, 홍성주, & 이동렬. (2023). 지역간 인구이동과 지역경제. BOK 이슈노트, 제2023-29호.
- 정병삼. (2021). 한국 청년의 결혼 및 출산에 영향을 미치는 요인의 성별 차이 분석. 여성연구, 193-223.
- 조성호, & 문승현. (2021). 일자리 관련 요인과 출산 의향에 관한 연구. 보건사회연구, 41(4), 262-279.
- 조성호, & 변수정. (2020). 미혼인구의 이성교제와 결혼 의향에 영향을 미치는 요인에 대한 분석. 보건사회연구, 40(4), 82-114.
- 조영태. (2021). 인구 미래 공존. 서울: 북스톤.
- 조태형. (forthcoming). 한국경제 80년 및 미래 성장전략. BOK경제연구(발간예정).
- 최경진, 백인걸, 강동호. (2023). 초고령사회 대응 주택연금 활성화 방안 및 기대 효과. 저출산고령화위원회 정책연구 과제(2023.5)
- 최윤희, & 원숙연. (2020). 자녀비용이 출산율에 미치는 영향-OECD 국가를 대상으로. 한국정책학회보, 29(3), 103-133.
- 통계청. (1990, 1995, 2000, 2005, 2010). 인구총조사 10% 표본조사
- 통계청. (2015, 2020). 인구총조사 20% 표본조사
- 통계청. (2021). 장래인구추계: 2020~2070년
- 한승주, & 최충. (2019). 아동수당과 합계출산율: OECD 국가를 중심으로. 한국경제포럼, 12(1), 27-55.
- 홍석철, & 전한경. (2013). 인구고령화와 소득불평등의 심화. 한국경제의 분석, 19(1), 72-114.
- 홍성희. (2021). 여성의 경제활동참가율이 출산율에 미치는 영향: OECD 국가를 대상으로. 가족자원경영과 정책 (구 한국가족자원경영학회지), 25(2), 41-52.